

Rapport d'ingénierie

Raw Material Insight : étude d'un système d'aide à la décision pour la R&D

Laboratoires Pierre Fabre — R&D DCPC

Année universitaire : 2025–2026

Période : du 20 décembre 2025 au 1er septembre 2026

Apprentie : Inès GRIBAA

FIA 4 Promotion 2027

Maître d'apprentissage : Laurent LASBENNES

Tuteur pédagogique : Elyes LAMINE



Rapport d'alternance : Visa du maître d'apprentissage

Établissement : Laboratoires Pierre Fabre

Nom et prénom : Laurent LASBENNES

a pris connaissance du rapport d'alternance de l'apprentie :

Nom et prénom : Inès GRIBAA

Promotion : 2027

Titre du rapport : Appui à la structuration d'un outil de gestion de cohorte

Année universitaire : 2025–2026

Fait à

Le

Signature

Résumé

Le présent rapport analyse Raw Material Insight, un système d'aide à la décision développé au sein de la R& D Pierre Fabre pour la gestion stratégique des matières premières. Face à la complexité croissante des exigences réglementaires, à l'augmentation continue du nombre de matières premières utilisées dans les formules et au besoin de sécuriser les processus industriels, l'entreprise a mis en place un système multi-source permettant de consolider les données du PLM, des spinners, des statistiques de ventes (SDV), de la Data Marketplace et d'outils internes tels que SharePoint. Raw Material Insight fournit une vision synthétique et hiérarchisée du portefeuille matières, identifie les dossiers nécessitant une revue, calcule l'impact économique de chaque matière selon son utilisation en production, et met à disposition des outils de recherche avancés et des fiches techniques consolidées. Construit autour d'un flux ETL Alteryx automatisé et d'une couche décisionnelle BI, il est devenu un point d'entrée central pour différents métiers : homologation, sourcing, analytique, sécurisation et formulation. Mon rôle dans l'étude du système a consisté en une observation approfondie de son fonctionnement et une compréhension de l'architecture afin de contribuer à la future extension analytique du projet, notamment l'intégration de JMP et la mise en place d'une base de données dédiée aux analytiques. L'étude présentée dans ce rapport s'inscrit dans les attendus du génie logiciel : analyse du besoin, modélisation des données, étude des flux de production et présentation des modalités de mise en production.

Abstract

This report provides an analysis of Raw Material Insight, a decision-support system developed within Pierre Fabre's R&D to enhance the strategic management of raw materials. As regulatory demands increase and the number of raw materials grows, the company needed a multi-source digital system capable of consolidating PLM data, spinners, sales statistics (SDV), the Data Marketplace and internal repositories such as SharePoint. Raw Material Insight offers a synthetic and prioritized view of the raw material portfolio, identifies dossiers requiring regulatory review, evaluates the economic impact of each material based on production usage, and provides advanced search features and consolidated technical sheets. Built on an automated Alteryx ETL workflow and a BI dashboard layer, the system has become a central tool across several R& D functions, including homologation, sourcing, analytics, safety and formulation. My contribution to the project focuses on the observation of the system, the exploration of its data architecture and the preparation for future analytical extensions, particularly through JMP and the construction of an analytical database. This report follows software engineering methodology : needs analysis, data modeling, production workflow description and implementation details.

Table des matières

Liste des acronymes	2
Introduction générale	3
1 Refonte de la chaîne Data et décisionnelle d’IPANEMA Introduction	5
1.1 Introduction	7
1.2 Contexte et problématique	7
1.3 Objectifs et critères d’évaluation	8
1.4 Réponse apportée	8
1.5 Réalisations et résultats obtenus	9
1.6 Principaux éléments de management du projet	10
1.7 Conclusion	11
2 RAPPORT D’ÉTUDE : Refonte de la chaîne de traitement et de valorisation des données d’IPANEMA	12
2.1 Introduction	13
2.2 Contexte et problématique	13
2.2.1 IPANEMA et la maîtrise des Tierces Parties	13
2.2.2 Périmètre du projet IPANEMA V2	13
2.2.3 Problématique de l’étude	14
2.3 Compréhension du besoin métier	15
2.3.1 Les acteurs et utilisateurs d’IPANEMA	15
2.3.2 Processus d’évaluation d’une Tierce Partie	15
2.3.3 Les niveaux de risque	16
2.4 Analyse de l’existant et diagnostic	17
2.4.1 Architecture initiale	17
2.4.2 Analyse du traitement initial	18
2.4.3 Limites et anomalies identifiées	19
2.4.4 Diagnostic	22
2.5 Formalisation du besoin et des exigences	22

2.5.1	Expression du besoin : Diagramme « bête à cornes »	22
2.6	Campagne de tests du premier module de la plateforme	22
2.6.1	Objectif de la campagne	23
2.6.2	Méthodologie	23
2.6.3	Résultats des tests	23
2.6.4	Évolutions fonctionnelles développées en complément	24
2.7	Développement des évolutions fonctionnelles développées en complément	25
2.7.1	Objectifs fonctionnels	25
2.7.2	Étude conceptuelle de l'application	26
2.7.3	Technologies et outils utilisés	28
2.7.4	Organisation et gestion de l'intégration et du versioning	31
2.8	Conclusion	32
	Conclusion générale	33
	Annexe – Éléments complémentaires	34
	Bibliographie	55

Table des figures

1.1	Évolution synthétique de la chaîne Data et décisionnelle d'IPANEMA	9
2.1	Positionnement d'IPANEMA dans le processus de maîtrise des Tierces Parties.	13
2.2	Périmètre du projet IPANEMA v2 : répartition entre la Partie A (application Power Apps, prestataire externe) et la Partie B (Data Reporting, périmètre de mon projet).	14
2.3	Les quatre profils d'utilisateurs d'IPANEMA et leur rôle dans le processus d'évaluation des Tierces Parties.	15
2.4	Processus d'évaluation d'une Tierce Partie, de la création de la campagne au reporting. . . .	16
2.5	Architecture initiale d'IPANEMA : des sources de données jusqu'à la restitution de l'équipe Qualité (AQ RD DCPC).	18
2.6	Principe de construction de l'ancienne table à plat : jointures successives des listes SharePoint en cascade.	18
2.7	Ancien workflow Alteryx.	19
2.8	Ancien dashboard Tableau : satisfaction par critère pour Cebiphar (campagne 2025), avec une valeur anormalement basse sur le critère Innovation (0,39).	21
2.9	Nouveau dashboard Power BI : satisfaction par critère pour Cebiphar (campagne 2025), avec une valeur corrigée de 1,00 sur le critère Innovation.	21
2.10	Extrait de la liste SharePoint CriteriaEvaluation, filtré sur le critère Innovation : les notes effectivement attribuées valent toutes 1, confirmant la valeur restituée par Power BI.	21
2.11	Le CHIC membre du consortium	26
2.12	Diagramme de cas d'usage utilisation	27
2.13	Modèle conceptuel de données	28
2.14	JavaScript	29
2.15	HTML	29
2.16	CSS	29
2.17	Django	29
2.18	Django REST Framework	29
2.19	Swagger	29
2.20	PostgreSQL	30

2.21	pgAdmin	30
2.22	Logo Visual Studio Code	31
2.23	Logo Git	32
2.24	Logo GitHub	32
2.25	Portail d'accueil de l'expérimentation – Accès aux principales fonctionnalités	35
2.26	Formulaire d'ajout d'un Usager RI2S	36
2.27	Adaptation des données selon le type d'utilisateur (professionnel)	37
2.28	Adaptation des données selon le type d'utilisateur (non professionnel)	38
2.29	Ajout de bénéficiaires	39
2.30	Interface de gestion des usagers RI2S : Liste de personnes	40
2.31	Création d'une expérimentation (informations générales)	41
2.32	Création d'une expérimentation en personnalisant les champs des données à saisir	42
2.33	Ajout et configuration des expérimentations par le gestionnaire	43
2.34	Saisie des données liées à l'expérimentation - Fichiers, capteurs, téléassistance	44
2.35	Formulaire des conditions de vie du bénéficiaire – Logement, autonomie, équipements	45
2.36	Ajout d'un professionnel de santé rattaché au bénéficiaire	46
2.37	Visualisation du formulaire avec les différents champs obligatoires	47
2.38	Statut « Visite programmée » – Initialisation d'un parcours d'expérimentation	48
2.39	Statut « Installation programmée » – Préparation logistique de la mise en place	49
2.40	Statut « Actif » – Expérimentation en cours avec saisie des fichiers liés	50
2.41	Statut « Interrompu » – Arrêt temporaire ou définitif avec mention des causes	51
2.42	Statut « Fini » – Parcours complété, avec possibilité de consulter les données saisies	52
2.43	Statut « Désinstallé » – Clôture technique du dispositif, saisie du motif	53

Liste des acronymes

MP

Matière Première : établissement public de santé regroupant les hôpitaux de Castres et de Mazamet, porteur du programme RI2S.

MPU

Matière Première Usine : programme d'expérimentation visant à tester des solutions numériques pour la santé des seniors en zone rurale.

MPF

Matière Première Fournisseur : interface logicielle permettant à différentes applications ou composants de communiquer entre eux via des appels standards.

PLM

Project Life Management : dispositifs de coordination entre professionnels de santé à l'échelle d'un territoire, pour améliorer la prise en charge des patients.

ETL

Extract Transform Load : langage de feuilles de style utilisé pour décrire la présentation et la mise en forme des pages HTML.

BI

Business Intelligence : langage de balisage standard utilisé pour structurer le contenu d'une page web.

BU

Business Unit : réglementation européenne encadrant le traitement et la circulation des données à caractère personnel.

DCPC

DermoCosmétique Personnel Care : langage de modélisation graphique utilisé pour représenter visuellement la structure, les interactions et le comportement d'un système logiciel.

UX/UI

User Experience / User Interface : ensemble des méthodes visant à optimiser l'ergonomie, l'utilisabilité et l'interface visuelle d'un produit numérique.

Introduction générale

Dans l'industrie pharmaceutique et dermo-cosmétique, la qualité n'est pas un objectif parmi d'autres : elle constitue une exigence fondamentale. Les produits développés étant destinés à des patients et des consommateurs, leur qualité et leur sécurité doivent être maîtrisées tout au long de leur cycle de vie. Cette exigence s'étend aux partenaires et sous traitants avec lesquels l'entreprise collabore (désignés sous le terme de Tierces Parties dans le référentiel qualité du groupe), dont l'évaluation et le suivi participent directement à la maîtrise des risques. Cette culture de la qualité est au cœur des activités du groupe Pierre Fabre, laboratoire pharmaceutique et dermo-cosmétique français fondé en 1951 à Castres et aujourd'hui présent dans 120 pays.

Assurer le suivi de ces Tierces Parties à grande échelle nécessite de disposer d'une donnée fiable, structurée et exploitable. C'est autour de cet enjeu que s'articule IPANEMA. Les informations relatives aux Tierces Parties sont collectées à travers une application Power Apps et stockées dans différentes listes SharePoint. Jusqu'alors, elles étaient consolidées au moyen d'un workflow Alteryx en une table unique, puis restituées dans un dashboard Tableau. Cette architecture a cependant révélé plusieurs limites : lignes dupliquées ou manquantes lors des jointures, incohérences dans certains calculs et maintenance complexe dans un environnement progressivement orienté vers l'écosystème Microsoft.

Le projet a donc consisté à repenser la chaîne de traitement et de valorisation des données d'IPANEMA, en construisant un modèle de données adapté et en migrant la partie décisionnelle vers Power BI. L'objectif était de proposer aux équipes Qualité une solution plus fiable, maintenable et intégrée au système d'information du groupe, leur permettant de disposer d'une vision cohérente des informations nécessaires au suivi des Tierces Parties. Au delà de l'aspect technique, la fiabilisation de ces données contribue ainsi à une meilleure maîtrise de la qualité tout au long de la chaîne de valeur.

Ce projet s'inscrit dans ma première année d'alternance au sein de la RD Dermo Cosmétique Personal Care (DCPC) de Pierre Fabre, à Toulouse-Langlade, dans le cadre d'un projet démarré en février 2026. En tant que Data Analyst au sein de l'équipe Digital Product Dev et Perf, j'ai assuré la conduite du projet IPANEMA dans son ensemble, sous le cadrage de mon maître d'apprentissage, depuis le recueil et l'analyse des besoins jusqu'au développement et au déploiement de la solution auprès des utilisateurs finaux. Cette double dimension technique et pilotage m'a placée à l'interface entre les besoins métier des équipes Qualité et les enjeux techniques liés à la structuration, au traitement et à la valorisation des données.

Dès lors, la problématique qui guidera ce mémoire est la suivante : comment repenser la structuration et

la restitution des données d'IPANEMA afin de fiabiliser le suivi des Tierces Parties, tout en proposant aux équipes Qualité un outil de pilotage performant, maintenable et intégré à l'écosystème Microsoft du groupe ?

Pour répondre à cette problématique, ce mémoire s'articule autour de quatre parties. La première, le rapport d'action, présente une synthèse du projet, de ses enjeux et des résultats obtenus. La deuxième, le rapport d'étude, expose l'analyse de l'existant, la démarche adoptée ainsi que les choix fonctionnels et techniques ayant conduit à la solution retenue. La troisième partie revient sur le management du projet, son organisation, sa planification et son pilotage. Enfin, la dernière partie propose un bilan personnel et professionnel, mettant en perspective les compétences développées et les enseignements tirés de cette première année d'alternance.

Chapitre 1

Refonte de la chaîne Data et décisionnelle d'IPANEMA

Introduction

Sommaire

2.1	Introduction	13
2.2	Contexte et problématique	13
2.2.1	IPANEMA et la maîtrise des Tierces Parties	13
2.2.2	Périmètre du projet IPANEMA V2	13
2.2.3	Problématique de l'étude	14
2.3	Compréhension du besoin métier	15
2.3.1	Les acteurs et utilisateurs d'IPANEMA	15
2.3.2	Processus d'évaluation d'une Tierce Partie	15
2.3.3	Les niveaux de risque	16
2.4	Analyse de l'existant et diagnostic	17
2.4.1	Architecture initiale	17
2.4.2	Analyse du traitement initial	18
2.4.3	Limites et anomalies identifiées	19
2.4.4	Diagnostic	22
2.5	Formalisation du besoin et des exigences	22
2.5.1	Expression du besoin : Diagramme « bête à cornes »	22
2.6	Campagne de tests du premier module de la plateforme	22
2.6.1	Objectif de la campagne	23
2.6.2	Méthodologie	23
2.6.3	Résultats des tests	23

2.6.4	Évolutions fonctionnelles développées en complément	24
2.7	Développement des Évolutions fonctionnelles développées en complément	25
2.7.1	Objectifs fonctionnels	25
2.7.2	Étude conceptuelle de l'application	26
2.7.3	Technologies et outils utilisés	28
2.7.4	Organisation et gestion de l'intégration et du versioning	31
2.8	Conclusion	32

1.1 Introduction

Ce rapport d'action présente une synthèse du projet IPANEMA mené au cours de mon alternance au sein de la RD Dermo-Cosmétique Personal Care de Pierre Fabre. Il expose le problème à l'origine du projet, les objectifs fixés, la réponse apportée, les résultats obtenus à ce stade ainsi que les principaux éléments ayant permis son pilotage. Il vise ainsi à donner une vision globale du travail réalisé et de sa contribution au suivi des Tierces Parties par les équipes Qualité.

1.2 Contexte et problématique

IPANEMA (International Partners Network Management) est une solution informatique utilisée dans le cadre du processus de maîtrise des Tierces Parties de la RD DCPC. Elle accompagne notamment l'évaluation et le suivi d'entités extérieures dont les activités peuvent avoir un impact direct ou indirect sur la qualité d'un produit ou sur la sécurité du patient, du consommateur ou du client. La pertinence de ce suivi repose donc en partie sur la fiabilité des données collectées, traitées et restituées.

Le projet IPANEMA v2 comporte deux périmètres complémentaires. La refonte de l'application métier sous Power Apps (dite Partie A) a été confiée à un prestataire externe. Mon projet correspond à la Partie B du cahier des charges : la refonte de la chaîne Data et du reporting associé, c'est-à-dire la partie décisionnelle d'IPANEMA. Démarré en février 2026, ce projet s'est déroulé en suivant la stabilisation de la Partie A. En tant que Data Analyst, j'ai pris en charge ce périmètre dans son ensemble, depuis l'analyse de l'existant et du besoin jusqu'au développement de la nouvelle solution de restitution.

Dans l'architecture historique, les données saisies dans IPANEMA étaient réparties dans plusieurs listes SharePoint. Elles étaient ensuite préparées à l'aide d'Alteryx. Le workflow existant les consolidait dans une table unique destinée à alimenter un dashboard Tableau. L'analyse de cette chaîne a cependant mis en évidence plusieurs limites : certaines opérations de jointure pouvaient entraîner des duplications ou des pertes d'enregistrements, avec des répercussions sur la restitution de certains indicateurs.

Ces difficultés étaient notamment liées à la structure même des données. Les informations manipulées ne présentent pas toutes le même niveau de détail : une Tierce Partie peut, par exemple, être associée à plusieurs campagnes et plusieurs évaluations. La consolidation de ces informations dans une seule table pouvait donc altérer leur structure et complexifier leur exploitation.

À cette problématique de fiabilité s'ajoutait un enjeu de pérennité. L'environnement décisionnel du groupe évoluant vers Power BI et l'écosystème Microsoft, le projet représentait l'opportunité de ne pas simplement reproduire le dashboard existant dans un nouvel outil, mais de repenser la chaîne de valorisation de la donnée dans son ensemble.

Cette problématique, déjà énoncée en introduction générale, structure l'ensemble du rapport d'action qui suit.

1.3 Objectifs et critères d'évaluation

Le diagnostic de l'existant et les échanges avec les parties prenantes ont permis de structurer le projet autour de trois enjeux principaux — fiabiliser la donnée, faciliter son exploitation et assurer la pérennité de la solution — déclinés en cinq objectifs opérationnels associés à des critères d'évaluation concrets.

Afin de ne pas limiter ces objectifs à des intentions générales, des critères permettant d'apprécier leur atteinte ont également été identifiés, conformément à une logique de validation progressive puis de recette utilisateurs

TABLE 1.1 – Objectifs et critères d'évaluation du projet IPANEMA

Objectif	Critère d'évaluation
Fiabiliser les données et les indicateurs	Cohérence des données restituées et conformité des indicateurs avec les règles métier
Repenser la structuration des données	Respect des différents niveaux de détail et de leurs relations
Améliorer la restitution de l'information	Lisibilité et adéquation du dashboard avec les besoins des équipes Qualité
Faciliter la maintenance et les évolutions	Séparation et documentation plus claires des différentes étapes de traitement
Accompagner l'évolution du SI	Mise à disposition du reporting sous Power BI

Ces objectifs traduisent la double dimension du projet. Il ne s'agissait pas uniquement de développer un nouveau dashboard, mais de sécuriser la donnée sur laquelle repose le pilotage, puis de proposer une restitution adaptée aux besoins des équipes Qualité.

1.4 Réponse apportée

L'analyse de l'existant a montré qu'une simple migration du dashboard Tableau vers Power BI aurait conservé une partie des difficultés déjà identifiées. La réponse apportée a donc consisté à intervenir à la fois sur l'organisation des données en amont et leur restitution en aval.

J'ai ainsi retravaillé la préparation des données sous Alteryx afin de ne plus produire une unique table à plat, mais plusieurs ensembles de données structurés selon leur niveau de détail. Sur cette nouvelle base, j'ai construit le modèle nécessaire à leur exploitation dans Power BI. J'ai ensuite développé les indicateurs attendus et réalisé le nouveau dashboard destiné aux équipes Qualité. Le travail effectué sur Alteryx permet notamment de conserver séparément les données de granularités différentes. Il limite également les jointures globales à l'origine de certaines incohérences de l'ancienne solution.

La réponse mise en œuvre peut être représentée synthétiquement de la manière suivante :

Le changement réalisé ne se résume donc pas au remplacement de Tableau par Power BI. Il repose également sur une refonte de la manière dont les données sont préparées et organisées avant leur restitution. Les choix

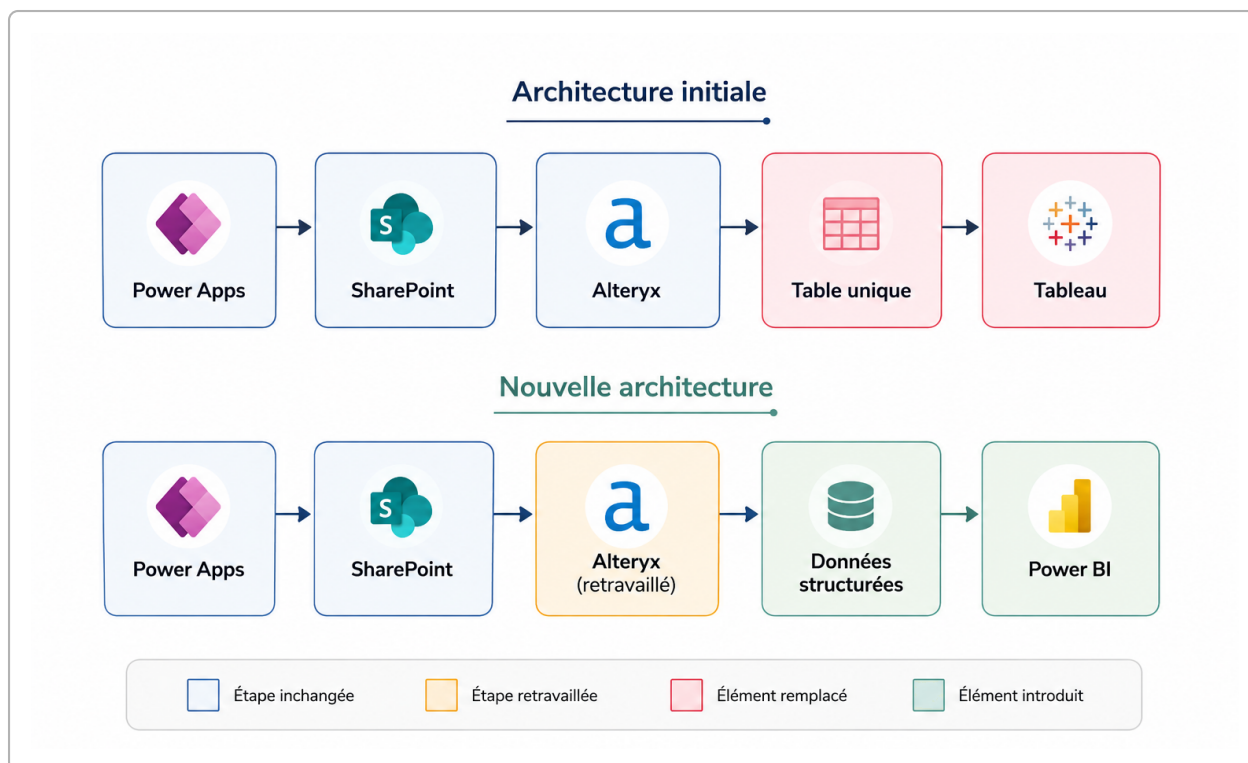


FIGURE 1.1 – Évolution synthétique de la chaîne Data et décisionnelle d'IPANEMA

de modélisation, les traitements réalisés et les aspects techniques de cette architecture seront développés dans le rapport d'étude.

1.5 Réalisations et résultats obtenus

Sur la base de cette réponse technique, les travaux ont été conduits jusqu'à leur terme selon la démarche itérative présentée en 1.5. À la date de rédaction de ce mémoire, le développement de la nouvelle solution est arrivé à son terme sur le plan fonctionnel et technique, la solution étant fonctionnelle de bout en bout. Mon intervention a couvert l'analyse de la chaîne existante, l'identification de ses limites, la restructuration des traitements de données, la construction du nouveau modèle, le développement des indicateurs et la réalisation du dashboard Power BI.

Ces travaux ont permis de faire évoluer IPANEMA d'une logique reposant sur une table unique vers une organisation structurée selon les différents niveaux de détail des données. La préparation, la structuration, les calculs et la restitution sont désormais davantage distingués, ce qui vise à rendre la chaîne plus compréhensible et plus facilement maintenable.

Le projet aboutit également à un nouveau dashboard développé sous Power BI, permettant d'inscrire le reporting IPANEMA dans l'environnement décisionnel cible. La solution obtenue répond ainsi à la fois à l'enjeu initial de fiabilisation de la donnée et à l'objectif de migration technologique.

TABLE 1.2 – Comparaison avant/après le projet IPANEMA

Avant le projet	À l'issue du développement
Consolidation dans une table unique	Données organisées selon leurs différents niveaux de détail
Jointures pouvant générer des duplications ou pertes d'enregistrements	Restructuration des traitements afin de limiter ces situations
Reporting sous Tableau	Nouveau reporting développé sous Power BI
Chaîne complexe à faire évoluer	Séparation plus claire des différentes étapes de traitement
Contrôle principalement sur le résultat final	Tests et ajustements progressifs au cours du développement

La validation n'a pas été reportée à la seule fin du projet. Des tests et des revues ont été réalisés progressivement pendant le développement avec l'interlocuteur métier impliqué dans son suivi. Ces échanges ont permis de confronter régulièrement les réalisations au besoin, d'identifier les écarts et d'apporter les ajustements nécessaires. Les retours obtenus à ce stade sont favorables et confortent les orientations retenues.

La dernière étape avant la mise en production reste néanmoins la recette fonctionnelle élargie aux différents utilisateurs d'IPANEMA. Son organisation a été décalée en raison de contraintes de calendrier et de disponibilité des parties prenantes, notamment pendant la période estivale.

Cette recette sera organisée sous la forme de demi-journées d'ateliers dédiés. Des scénarios représentatifs des usages d'IPANEMA seront définis puis exécutés avec les différents profils utilisateurs afin de vérifier la cohérence des données, la conformité des indicateurs et l'adéquation du dashboard avec les usages métier. Les retours recueillis permettront de distinguer les éventuelles anomalies devant être corrigées avant la mise en production des demandes d'amélioration susceptibles d'alimenter une évolution ultérieure de la solution.

À ce stade, le bilan doit donc être nuancé : les objectifs liés à la restructuration de la chaîne Data et au développement sous Power BI sont atteints sur le plan de la réalisation, tandis que la validation définitive de certains critères fonctionnels reste conditionnée aux ateliers de recette. Cette distinction permet de ne pas considérer comme définitivement validés des résultats qui doivent encore être confrontés à l'ensemble des utilisateurs.

1.6 Principaux éléments de management du projet

Le projet IPANEMA a été conduit selon une démarche agile adaptée au fonctionnement de l'équipe, fondée sur des cycles courts de réalisation, de validation et d'ajustement. Sans appliquer strictement un framework tel que Scrum, l'organisation retenue privilégie la collaboration, le feedback régulier et la capacité à adapter les travaux aux constats effectués au cours du projet.

Le pilotage s'appuie sur un suivi visuel des activités inspiré du Kanban, complété par des cartes mentales évolutives permettant de structurer les travaux et de capitaliser progressivement les informations nécessaires à leur documentation. Des points réguliers avec mon maître d'apprentissage permettent de partager l'avancement, de valider les orientations et de définir les prochaines étapes. Entre ces échanges, je conduis mes travaux de manière autonome et sollicite directement les personnes concernées lorsqu'un blocage nécessite un échange ou un arbitrage.

La démarche peut ainsi être synthétisée par la boucle suivante :

Planifier → **Réaliser** → **Tester** → **Recueillir les retours** → **Ajuster**

Cette logique s'est concrétisée par les validations progressives réalisées pendant le développement et se poursuivra lors des ateliers de recette. Elle permet de faire évoluer la solution en fonction des constats et des retours métier plutôt que d'attendre la fin du projet pour confronter le résultat aux besoins des utilisateurs.

Cette présentation est volontairement synthétique. L'organisation des tâches, le schéma heuristique, les outils de pilotage, le planning prévisionnel et réalisé, l'analyse des écarts ainsi que les relations avec le maître d'apprentissage et l'équipe projet seront développés dans la partie spécifiquement consacrée au management du projet, conformément aux attendus de l'école.

1.7 Conclusion

Le projet IPANEMA a dépassé l'objectif initial d'une simple migration du reporting de Tableau vers Power BI. L'analyse de l'existant a mis en évidence la nécessité d'intervenir en amont de la visualisation afin de repenser la structuration des données et de fiabiliser leur exploitation. Le projet a ainsi abouti à une nouvelle chaîne Data structurée et à un nouveau dashboard Power BI destiné aux équipes Qualité.

À ce stade, la réalisation technique est aboutie et la solution, fonctionnelle de bout en bout, a fait l'objet de validations progressives tout au long de son développement. Les ateliers de recette permettront désormais d'élargir cette validation aux différents utilisateurs avant la mise en production et, le cas échéant, d'identifier des améliorations pour une version ultérieure. Le rapport d'étude développera les analyses et les choix techniques ayant conduit à cette solution.

Chapitre 2

RAPPORT D'ÉTUDE : Refonte de la chaîne de traitement et de valorisation des données d'IPANEMA

2.1 Introduction

Le rapport d'action a présenté une synthèse du projet IPANEMA et de ses résultats. Ce rapport d'étude revient plus en détail sur la démarche suivie : l'analyse du besoin métier, le diagnostic de l'architecture existante, la formalisation des exigences, puis la conception de la nouvelle architecture Data et décisionnelle.

2.2 Contexte et problématique

2.2.1 IPANEMA et la maîtrise des Tierces Parties

IPANEMA, acronyme de International Partners Network Management, est une solution informatique utilisée au sein de la RD Dermo-Cosmétique Personal Care (DCPC) de Pierre Fabre pour accompagner le processus de maîtrise des Tierces Parties. Dans ce contexte, une Tierce Partie désigne une entité extérieure au groupe dont l'activité peut avoir un impact direct ou indirect sur la qualité d'un produit ou sur la sécurité du patient, du consommateur ou du client.

La collaboration avec ces acteurs implique donc un suivi permettant d'identifier et d'évaluer les risques associés à leurs activités. IPANEMA intervient comme support numérique de ce processus : l'application centralise les informations nécessaires à l'évaluation des Tierces Parties et permet aux différents acteurs concernés de participer à leur suivi.

Les informations collectées ne constituent cependant qu'une première étape. Pour qu'elles puissent réellement contribuer au pilotage de l'activité, elles doivent être transformées en informations fiables, compréhensibles et exploitables par les équipes Qualité. Le reporting occupe ainsi une place importante dans la chaîne de valeur d'IPANEMA : il constitue le point de rencontre entre les données produites par le processus d'évaluation et leur utilisation à des fins de suivi et de prise de décision.

Cette dimension est au cœur du projet présenté dans ce rapport.

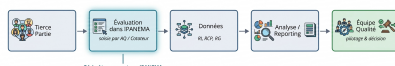


FIGURE 2.1 – Positionnement d'IPANEMA dans le processus de maîtrise des Tierces Parties.

2.2.2 Périmètre du projet IPANEMA V2

Dans le cadre de son évolution, IPANEMA a fait l'objet d'une refonte vers une seconde version. Le projet global a été organisé autour de deux périmètres complémentaires.

La Partie A concerne l'évolution de l'application métier développée sous Power Apps. Cette partie, confiée à un prestataire externe, comprend notamment la refonte des interfaces d'administration et de cotation, l'évolution de certaines fonctionnalités ainsi que la migration des données historiques.

La Partie B concerne quant à elle la valorisation des données générées par IPANEMA. Elle comprend l'adaptation de la chaîne de traitement, l'intégration des calculs associés aux risques la mise à jour des indicateurs et la refonte du reporting. C'est sur ce second périmètre que s'inscrit mon projet d'alternance.

Mon intervention ne s'est donc pas limitée à reproduire sous Power BI les visualisations historiquement disponibles sous Tableau. Les anomalies identifiées dans l'existant ont nécessité de réexaminer la manière dont les données étaient préparées, regroupées et mises en relation avant leur restitution. Le projet comporte ainsi deux dimensions étroitement liées : une dimension Data, portant sur la préparation, la structuration, la modélisation et la fiabilisation des données, et une dimension Business Intelligence, consacrée à la construction des indicateurs et à leur restitution dans un outil de pilotage adapté aux besoins des équipes Qualité.

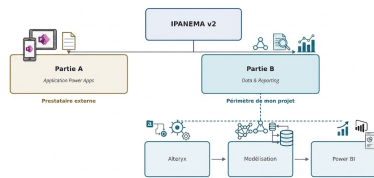


FIGURE 2.2 – Périmètre du projet IPANEMA v2 : répartition entre la Partie A (application Power Apps, prestataire externe) et la Partie B (Data Reporting, périmètre de mon projet).

2.2.3 Problématique de l'étude

La première version du reporting IPANEMA reposait sur une chaîne associant Power Apps, SharePoint, Alteryx et Tableau. Les données saisies par les utilisateurs étaient stockées dans différentes listes SharePoint, puis consolidées au moyen de traitements Alteryx avant d'être restituées dans un dashboard Tableau. À l'usage, plusieurs limites ont été identifiées. La consolidation de données possédant des granularités différentes dans une table unique pouvait entraîner des duplications ou, selon les jointures réalisées, la disparition de certains enregistrements. Ces phénomènes étaient susceptibles d'affecter directement les indicateurs présentés aux utilisateurs. Des difficultés relatives à la maintenance, aux performances et à la lisibilité de la restitution ont également été remontées.

Dans le même temps, l'environnement décisionnel du groupe évoluait progressivement vers l'écosystème Microsoft et Power BI. La migration constituait donc une opportunité pour ne pas simplement remplacer l'outil de visualisation, mais repenser plus globalement la chaîne de valorisation des données d'IPANEMA.

La problématique retenue pour cette étude est ainsi la suivante :

Comment repenser la structuration et la restitution des données d'IPANEMA afin de fiabiliser le suivi des Tierces Parties, tout en proposant aux équipes Qualité un outil de pilotage performant, maintenable et intégré à l'écosystème Microsoft du groupe ?

La réponse à cette problématique nécessite d'abord de comprendre le processus métier à l'origine des données.

2.3 Compréhension du besoin métier

2.3.1 Les acteurs et utilisateurs d'IPANEMA

IPANEMA intervient dans un processus impliquant plusieurs catégories d'utilisateurs, dont les responsabilités et les besoins diffèrent. Quatre profils principaux sont identifiés dans l'application : **Administrateur**, **Assurance Qualité (AQ)**, **Cotateur** et **Consultation**.

L'**Administrateur** assure notamment la gestion des utilisateurs et de leurs droits d'accès. Son intervention garantit que chaque utilisateur dispose des fonctionnalités correspondant à son rôle.

Le profil **Assurance Qualité** occupe une place centrale dans le processus. Il intervient dans le pilotage des Tierces Parties et des campagnes d'évaluation, dans la configuration de certains paramètres nécessaires à l'évaluation ainsi que dans la validation des informations renseignées.

Le **Cotateur** appartient aux équipes métier en relation avec la Tierce Partie. Il intervient directement dans le processus d'évaluation en renseignant les critères qui relèvent de son périmètre.

Enfin, le profil Consultation dispose d'un accès en lecture aux informations et évaluations finalisées, sans possibilité de modification.

Cette diversité de profils implique que les données produites par IPANEMA ne répondent pas uniquement à une logique de stockage. Elles représentent le résultat d'un processus collaboratif, au cours duquel plusieurs acteurs interviennent successivement sur une même évaluation. Cette caractéristique aura une incidence directe sur la manière dont les données devront être modélisées, comme le montre la partie suivante.

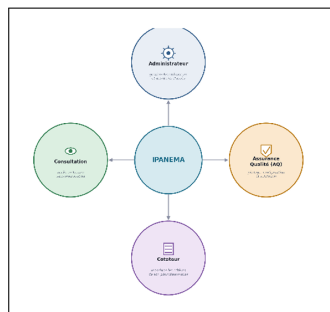


FIGURE 2.3 – Les quatre profils d'utilisateurs d'IPANEMA et leur rôle dans le processus d'évaluation des Tierces Parties.

2.3.2 Processus d'évaluation d'une Tierce Partie

L'évaluation d'une Tierce Partie est réalisée dans le cadre d'une campagne. Une grille d'évaluation est générée, puis renseignée successivement par les acteurs concernés.

Le Cotateur commence par compléter les critères correspondant à son périmètre métier. Une fois cette étape terminée, l'évaluation est transmise à l'Assurance Qualité, qui complète à son tour les éléments relevant

de son domaine de responsabilité. L'AQ peut ensuite valider l'évaluation ou la retourner au Cotateur lorsqu'une correction ou un complément est nécessaire. Les changements de statut permettent ainsi de suivre la progression de l'évaluation jusqu'à sa finalisation.

Ce fonctionnement est important d'un point de vue Data. Une Tierce Partie peut être associée à plusieurs campagnes et plusieurs évaluations au cours du temps. Une évaluation comporte elle-même plusieurs critères. Ces différents niveaux d'information ne possèdent donc pas nécessairement la même granularité : une donnée décrivant une Tierce Partie n'a pas le même niveau de détail qu'une donnée décrivant une campagne, une évaluation ou un critère. Leur rapprochement doit donc respecter les relations qui existent entre ces objets métier. Cette notion constitue l'un des points structurants du projet, et sera au cœur du diagnostic présenté en 2.3.

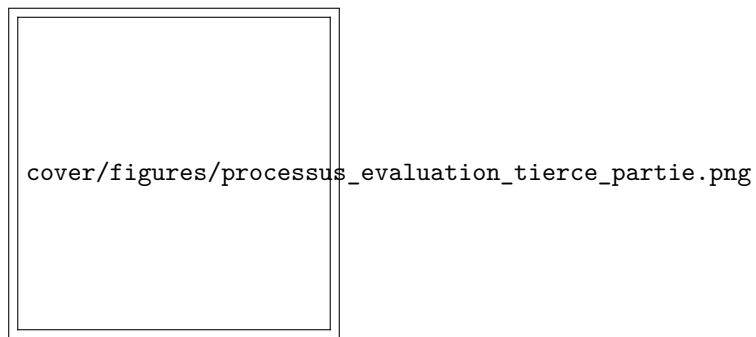


FIGURE 2.4 – Processus d'évaluation d'une Tierce Partie, de la création de la campagne au reporting.

2.3.3 Les niveaux de risque

Le processus d'évaluation repose sur trois notions de risque, dont le calcul constitue l'une des évolutions attendues de la solution cible : le **Risque Intrinsèque (RI)**, le **Risque Conformité et Performance (RCP)**, et le **Risque Global (RG)** qui en résulte. Le **Risque Intrinsèque** caractérise le profil de risque propre à une Tierce Partie, indépendamment de la qualité de son exécution. Il est évalué annuellement par un utilisateur du profil AQ, à partir de sept critères portant sur des caractéristiques structurelles de la Tierce Partie : sa criticité, son niveau d'expertise et de savoir-faire, la complexité de la prestation (y compris en cas de sous-traitance en cascade), le référentiel qualité opposable, sa certification qualité et le volume de prestations attendu. Chaque critère est noté selon le niveau constaté, puis pondéré par un facteur qui varie selon que la Tierce Partie relève ou non du statut CDMO (**C**ontract **D**evelopment and **M**anufacturing **O**rganization). La somme des scores obtenus est ensuite comparée à la somme des scores maximum théoriquement atteignables, ce qui permet de classer le RI selon trois niveaux : LOW, MEDIUM, HIGH au moyen de seuils exprimés en fraction du score maximum.

Le **Risque Conformité et Performance** évalue, quant à lui, la manière dont la Tierce Partie exécute effectivement ses prestations. Il combine deux volets évalués par des profils distincts : un volet "Qualité", renseigné par l'AQ à partir des résultats d'audit et de la conformité qualité de la prestation, et un volet "Métier",

renseigné par le Cotateur à partir de critères opérationnels tels que la qualité des livrables, la traçabilité, le respect des délais, le relationnel, les compétences techniques et la capacité d'innovation. Le score global obtenu est classé selon la même logique de seuils que pour le RI. Une particularité du RCP est qu'il n'est calculé que lorsque l'ensemble des évaluations de la Tierce Partie sur la campagne sont clôturées ; lorsqu'une Tierce Partie fait l'objet de plusieurs évaluations, le RCP retenu correspond à leur moyenne — une règle qui a une incidence directe sur la conception de la chaîne de données, puisqu'elle impose de disposer, avant le calcul, du statut de clôture de chaque évaluation associée.

Le Risque Global ne résulte pas d'une moyenne entre RI et RCP, mais d'une combinaison matricielle des deux niveaux. Cette logique traduit une approche volontairement conservatrice : une Tierce Partie présentant un RI élevé conserve un RG élevé même si son RCP est satisfaisant, ce qui reflète le fait que le risque intrinsèque (lié à la nature même de l'activité sous-traitée) ne peut être compensé par une bonne performance d'exécution.

Cette architecture de calcul, à trois niveaux imbriqués, a directement structuré la conception du modèle de données : elle impose de conserver la traçabilité des critères, des notes et des pondérations par campagne (ces paramètres pouvant évoluer d'une campagne à l'autre) et de restituer non seulement le RG final mais aussi les niveaux intermédiaires RI et RCP qui le composent. C'est précisément cette exigence d'historisation et de granularité qui rendait la logique de table unique inadaptée, comme le montre le diagnostic qui suit.

2.4 Analyse de l'existant et diagnostic

2.4.1 Architecture initiale

Avant la refonte, les informations utilisées par IPANEMA provenaient principalement des deux applications Power Apps IPANEMA-Admin et IPANEMA-Cotation. Les données saisies étaient réparties dans 19 listes SharePoint.

Ces listes constituaient les différentes sources nécessaires à la restitution. Des workflows Alteryx permettaient de récupérer et de transformer les informations issues de SharePoint, auxquelles venaient également s'ajouter certaines données provenant de Trackwise. Les différentes sources étaient ensuite rapprochées afin de construire une table finale unique utilisée par Tableau.

L'architecture pouvait ainsi être représentée de la manière suivante :

Power Apps → **19 listes SharePoint** → **Alteryx** → **Table à plat** → **Tableau**

Cette architecture avait l'avantage de fournir à l'outil de restitution un jeu de données directement exploitable. Cependant, la concentration de données de natures et de granularités différentes dans une même table a progressivement montré ses limites.

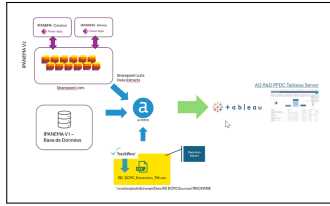


FIGURE 2.5 – Architecture initiale d’IPANEMA : des sources de données jusqu’à la restitution de l’équipe Qualité (AQ RD DCPC).

2.4.2 Analyse du traitement initial

Le rôle d’Alteryx dans l’architecture initiale consistait à assurer les opérations d’extraction, de transformation et de préparation nécessaires avant la restitution des données. La difficulté ne résidait cependant pas dans l’utilisation d’Alteryx en elle-même, mais dans la logique de consolidation retenue : les informations issues des différentes sources étaient progressivement rapprochées au moyen de jointures successives, chaque nouvelle liste SharePoint étant intégrée à la table en cours de construction. Le schéma suivant illustre ce principe de manière simplifiée.

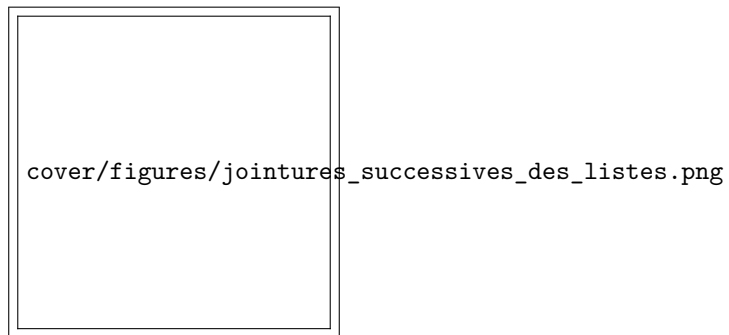


FIGURE 2.6 – Principe de construction de l’ancienne table à plat : jointures successives des listes SharePoint en cascade.

Ce principe, bien que simple dans sa logique, se traduisait dans la pratique par un enchaînement d’une vingtaine de jointures successives, correspondant chacune à l’intégration d’une nouvelle liste SharePoint. Le workflow réel, nettement plus dense que sa représentation schématique, donne une idée concrète de la complexité opérationnelle qui en résultait — complexité qui constitue en elle-même l’un des facteurs à l’origine des limites identifiées plus loin dans ce chapitre.

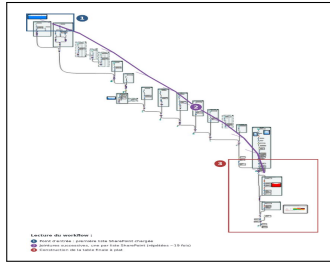


FIGURE 2.7 – Ancien workflow Alteryx.

Cette densité illustre un premier constat : au-delà des anomalies ponctuelles qu'elle a pu produire, cette architecture représentait déjà, par sa seule structure, un défi de maintenabilité. Mais la conséquence la plus directe de cette logique de jointures en cascade concerne la donnée elle-même. Les objets métier manipulés n'étaient en effet pas tous définis au même niveau de détail : une Tierce Partie peut, par exemple, être associée à plusieurs évaluations. Si les informations décrivant la Tierce Partie sont fusionnées directement avec celles décrivant chacune de ses évaluations, les données de la Tierce Partie sont nécessairement répétées pour chaque évaluation correspondante. Cette répétition n'est pas problématique en elle-même, elle le devient lorsque la table résultante est utilisée pour effectuer des comptages ou des agrégations sans tenir compte de cette granularité.

Cette architecture en cascade a ainsi une conséquence structurelle importante : une relation un-à-plusieurs mal maîtrisée à n'importe quelle étape de l'enchaînement se propage à l'ensemble des jointures suivantes, amplifiant mécaniquement le risque de duplication ou de perte d'enregistrements à mesure que le nombre de sources intégrées augmente. C'est précisément ce phénomène qui est détaillé dans le diagnostic ci-après.

2.4.3 Limites et anomalies identifiées

L'analyse de l'existant, menée notamment lors des échanges avec le développeur du dashboard Tableau, mon maître d'apprentissage et les équipes Qualité, a permis de mettre en évidence plusieurs catégories de limites.

a) Duplication des données

La première difficulté concernait la duplication de certains enregistrements. Lorsqu'une relation de type un-à-plusieurs était intégrée dans la table unique, une même information pouvait être répétée sur plusieurs lignes. Ces duplications pouvaient avoir une incidence directe sur certains indicateurs. Un comptage réalisé sans tenir compte de la granularité réelle des données risquait alors de comptabiliser plusieurs fois un même objet métier.

b) Disparition de certains enregistrements

Le phénomène inverse pouvait également se produire. Selon le type de jointure et la disponibilité des clés utilisées pour rapprocher les sources, certains enregistrements pouvaient ne pas être conservés dans le jeu de données final.

Une Tierce Partie présente dans une source pouvait ainsi ne plus apparaître dans le dashboard lorsque les conditions nécessaires à son rapprochement avec une autre table n'étaient pas satisfaites.

c) Valeurs manquantes interprétées à tort comme des notes.

Ce point constitue l'une des anomalies les plus critiques identifiées, car elle ne produisait pas une simple erreur visible, mais une fausse donnée silencieuse : un résultat en apparence cohérent, mais construit sur une base erronée. Le mécanisme se déroule en plusieurs étapes. D'abord, comme détaillé en 2.3.2, la logique de jointures en cascade pouvait dupliquer certains enregistrements lorsqu'une relation un-à-plusieurs était mal maîtrisée. Parmi ces lignes dupliquées, certaines correspondaient à des critères ou des évaluations pour lesquels aucune note n'avait réellement été attribuée par l'utilisateur : l'évaluation était simplement absente, non renseignée. Le traitement existant, plutôt que de conserver cette absence de valeur telle quelle, la remplaçait automatiquement par 0.

C'est à ce stade que le problème devient critique : dans la logique de notation du RI et du RCP (cf. 2.2.3), 0 n'est pas une valeur neutre mais c'est la meilleure note possible, celle correspondant au niveau de risque le plus favorable. Une case vide, remplie automatiquement par 0, n'était donc pas traitée comme "pas d'information disponible", mais comme "cette Tierce Partie a été évaluée, et elle a obtenu la meilleure note sur ce critère". Une Tierce Partie qui n'avait tout simplement pas été évaluée sur un critère donné se retrouvait ainsi, après traitement, avec un score identique à celui d'une Tierce Partie réellement évaluée et jugée sans aucun risque sur ce critère. Le système ne pouvait plus distinguer ces deux situations pourtant radicalement différentes « on ne sait pas » et « on sait, et c'est excellent » produisant exactement le même résultat chiffré. Cette confusion faussait mécaniquement à la baisse les scores globaux RI et RCP des Tierces Parties concernées, pouvant les faire apparaître comme moins risquées qu'elles ne l'étaient réellement, un biais d'autant plus dangereux qu'il restait invisible sans investigation approfondie.

À cette confusion s'ajoutaient deux anomalies connexes, également liées au traitement des données absentes : certaines valeurs N/A remontaient dans certains cas jusque dans la restitution finale, sans traitement en amont, et certains enregistrements comportaient dans les données sources la valeur texte littérale "Null" plutôt qu'une valeur réellement vide : une nuance que les traitements existants ne géraient pas correctement, ce qui pouvait à son tour entraîner des duplications de lignes lors des jointures. Ce dernier cas a par exemple été identifié sur des partenaires dont l'activité est de type Development et le statut CDMO.

d) Complexité des calculs

La restitution des risques RI, RCP et RG nécessite l'application de règles métier spécifiques. La structure de la table finale rendait certains traitements difficiles à maintenir et pouvait conduire à des résultats ne correspondant pas systématiquement aux valeurs attendues.

e) Maintenabilité

La concentration d'une grande quantité d'informations dans une table unique augmentait également la complexité de maintenance. Toute évolution d'une source, d'une règle métier ou d'un indicateur pouvait nécessiter d'intervenir sur une chaîne de transformations comportant de nombreuses dépendances.

Exemple concret

L'écart observé sur l'indicateur de satisfaction "Innovation" du partenaire Cebiphar (campagne 2025) illustre concrètement l'impact de cette confusion entre absence d'évaluation et note favorable. Le dashboard Tableau affichait pour ce critère une valeur de 0,39, nettement inférieure aux autres critères de la même Tierce Partie, pourtant tous évalués de manière cohérente et satisfaisante.

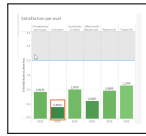


FIGURE 2.8 – Ancien dashboard Tableau : satisfaction par critère pour Cebiphar (campagne 2025), avec une valeur anormalement basse sur le critère Innovation (0,39).

L'analyse de cet écart a montré que le calcul Tableau intégrait, dans la moyenne du critère, les évaluations au statut "Not Evaluated", c'est-à-dire des évaluations non réalisées au même titre que les évaluations réellement renseignées. Cette confusion, décrite plus haut, faussait mécaniquement l'indicateur à la baisse.

Le nouveau dashboard Power BI, qui exclut correctement les statuts "Not Evaluated" du calcul, restitue pour ce même critère une valeur de 1,00 soit la note maximale, cohérente avec les autres critères de ce partenaire.



FIGURE 2.9 – Nouveau dashboard Power BI : satisfaction par critère pour Cebiphar (campagne 2025), avec une valeur corrigée de 1,00 sur le critère Innovation.

Cette correction a été vérifiée directement à la source, dans la liste SharePoint CriteriaEvaluation. En filtrant les évaluations sur le critère Innovation et en excluant les statuts "Not Evaluated", l'ensemble des notes réellement attribuées par les utilisateurs affiche une valeur de 1, confirmant que la valeur de 0,39 observée dans Tableau ne provenait pas d'une évaluation défavorable, mais bien de l'inclusion erronée d'évaluations non renseignées dans le calcul de la moyenne.

A screenshot of a SharePoint list titled 'CriteriaEvaluation'. The list is filtered by the 'Innovation' criterion. The table shows several rows of data, with the 'Score' column consistently displaying the value '1' for all entries, confirming that all evaluations for this criterion were positive.

FIGURE 2.10 – Extrait de la liste SharePoint CriteriaEvaluation, filtré sur le critère Innovation : les notes effectivement attribuées valent toutes 1, confirmant la valeur restituée par Power BI.

La vérification à la source a par ailleurs révélé une difficulté supplémentaire : la colonne `refEvaluationLevel` de la table `CriteriaEvaluation`, censée permettre de distinguer les critères évalués des critères non évalués,

comportait en réalité deux variantes distinctes du libellé "non évalué" (une différence de casse dans la traduction anglaise du libellé). Un filtre appliqué sur une seule de ces deux valeurs aurait donc laissé passer une partie des critères non évalués, faussant à nouveau le résultat. La vérification présentée en figure 11 a été réalisée en excluant systématiquement les deux variantes, afin de ne conserver que les critères réellement évalués illustrant, à une échelle plus fine encore, la même exigence de rigueur sur le traitement des données manquantes que celle décrite au point c).

Ce cas démontre, sur un exemple réel et vérifié à la source, la nécessité identifiée en amont : distinguer explicitement l'absence d'évaluation d'une évaluation réellement favorable, faute de quoi les indicateurs de risque et de performance perdent leur fiabilité avec un écart pouvant dépasser 0,6 point sur une échelle de 0 à 1, comme observé ici.

2.4.4 Diagnostic

L'analyse menée montre que les limites observées ne peuvent pas être attribuées à l'outil de visualisation seul : le dashboard Tableau restituait fidèlement les données qu'on lui transmettait, la défaillance se situant en amont, dans leur préparation.

Trois causes s'en dégagent. Une cause architecturale : les jointures en cascade consolidaient des objets métier de granularités différentes dans une table unique, propice aux duplications et aux pertes d'enregistrements. Une cause sémantique : la confusion entre absence d'évaluation et note de 0 conduisait le système à traiter deux réalités opposées comme une seule donnée. Une cause liée à la gouvernance du référentiel : l'incohérence des valeurs de référence, comme le double libellé "non évalué", pouvait fausser les traitements en aval même lorsque leur logique était correcte.

Le passage à Power BI ne pouvait donc pas se limiter à une migration à l'identique du dashboard existant : cela aurait déplacé l'interface de restitution sans corriger aucune de ces causes. La refonte devait intervenir à plusieurs niveaux : la préparation des données, pour limiter les effets en cascade des jointures ; la gestion explicite des valeurs manquantes ; l'organisation des données en entités cohérentes respectant leur granularité ; les relations entre ces entités, reconstruites au niveau du modèle plutôt qu'à plat ; le calcul des indicateurs RI, RCP et RG ; et leur restitution aux utilisateurs.

Ce diagnostic constitue le point de départ de la solution proposée et structure la formalisation des exigences qui suit.

2.5 Formalisation du besoin et des exigences

2.5.1 Expression du besoin : Diagramme « bête à cornes »

2.6 Campagne de tests du premier module de la plateforme

Dans la continuité de la phase de développement, une campagne de tests a été menée afin de valider la première version du module de recrutement des bénéficiaires de la plateforme RI2S. Cette étape avait pour objectif de garantir la conformité fonctionnelle et technique des premières fonctionnalités

livrées, et d'évaluer la robustesse de la solution en vue d'une mise en production progressive.

2.6.1 Objectif de la campagne

Cette campagne de tests visait à valider la conformité fonctionnelle et technique du premier module de la plateforme RI2S, centrée sur le processus de recrutement des bénévoles. L'objectif était de s'assurer que les fonctionnalités critiques répondent aux spécifications initiales et que la solution soit suffisamment robuste et fiable pour un usage progressif sur le terrain.

2.6.2 Méthodologie

Les tests ont été réalisés en environnement local de développement, sur navigateurs Chrome et Firefox, à l'aide de données fictives respectant les formats réglementaires. Les cas de test ont été construits à partir de scénarios métiers validés avec l'équipe RI2S, en cohérence avec les maquettes produites en amont et les fonctionnalités prévues pour ce premier module.

Chaque fonctionnalité a été testée manuellement, à travers des parcours utilisateurs complets, en interaction directe avec les composants de l'interface. L'évaluation a porté sur les éléments suivants :

- La conformité fonctionnelle des formulaires et traitements
- La fluidité de navigation dans les différentes interfaces
- La traçabilité des actions utilisateur
- La sécurité des accès et la conformité RGPD
- Le comportement multi-supports (desktop, tablette, mobile)
- la résilience face aux erreurs (données invalides, réseau, navigation directe, injections)

Dans l'ensemble, le module est conforme aux spécifications définies et aux maquettes prévues. Les fonctionnalités ont répondu aux exigences formelles du cahier des charges, assurant une base solide pour le démarrage opérationnel.

Toutefois, certaines situations rencontrées dans les échanges avec les utilisateurs et les retours terrain ont mis en lumière des besoins d'ajustement ou de personnalisation plus poussée, particulièrement en matière de flexibilité du processus, de suivi ou d'intégration de profils variés. Ces éléments ont motivé la conception d'un module complémentaire, mieux aligné avec les pratiques observées sur le terrain.

2.6.3 Résultats des tests

L'ensemble des tests a permis de valider les fonctionnalités principales :

- Création et modification de bénévoles
- Association à une expérimentation existante
- Contrôle des champs obligatoires et des formats

- Gestion des statuts (en attente, actif, inactif)
- Sécurité des accès selon le rôle utilisateur
- Protection contre les erreurs ou usages anormaux (injection, double soumission, accès direct non autorisés)
- Compatibilité mobile et stabilité réseau

Les cas de test ont tous été exécutés avec succès, sans comportement bloquant. Le système s'est montré stable, sécurisé et conforme aux attentes fonctionnelles de cette première version.

2.6.4 Évolutions fonctionnelles développées en complément

En réponse aux constats issus de la phase de tests et des retours utilisateurs, un module complémentaire a été développé pour élargir les possibilités fonctionnelles de la plateforme. Il intègre plusieurs composants clés :

1. **Formulaire coordinateur (ajout de bénéficiaire)** Ce formulaire permet une saisie conditionnelle, avec des champs qui s'adaptent automatiquement en fonction de l'expérimentation sélectionnée et du statut du bénéficiaire. Il assure la complétude des informations nécessaires à chaque étape du processus d'inclusion et facilite un suivi structuré et cohérent.
2. **Page d'ajout d'expérimentation** Cette interface permet aux gestionnaires de configurer une expérimentation en définissant : le nom de l'expérimentation, les cohortes concernées, et les champs de données attendus à chaque étape (initialisation, suivi, clôture). Elle offre une logique de paramétrage avancée, permettant une meilleure adaptation aux spécificités de chaque projet.
3. **Annuaire des personnes** Cette page centralise tous les profils enregistrés dans le système (bénéficiaires, aidants, professionnels), avec : une barre de recherche rapide, des filtres par rôle, une interface fluide facilitant la consultation et la coordination interprofessionnelle.
4. **Formulaire infirmière coordinatrice (fiche de suivi)** Un formulaire spécifique permet de consigner les informations de suivi (cliniques, sociales ou organisationnelles) des bénéficiaires, destination des infirmières coordinatrices. Il favorise la traçabilité du parcours, dans une logique pluridisciplinaire.
5. **Page d'ajout d'un usager professionnel** Cette page permet de référencer les intervenants professionnels (infirmiers, psychologues, assistants sociaux...) en associant leur rôle, leur structure, et leur rattachement à une expérimentation ou un bénéficiaire.

La campagne de tests a permis de valider une première version stable, conforme et sécurisée du module 1. Elle a également mis en évidence des besoins plus fins, liés à la souplesse d'usage, à la modularité des processus, et à une meilleure prise en compte des réalités du terrain.

Le développement du module complémentaire s'inscrit dans cette dynamique d'amélioration continue. Il constitue une réponse concrète aux attentes exprimées par les utilisateurs, tout en renforçant la capacité évolutive de la plateforme RI2S pour accompagner les prochaines étapes du

projet.

2.7 Développement des évolutions fonctionnelles développées en complément

À l'issue de la campagne de tests du premier module de la plateforme RI2S, plusieurs besoins métiers ont émergé. Ceux-ci portaient principalement sur la souplesse d'utilisation, la personnalisation des parcours bénévoles, et la capacité à intervenir rapidement sur le terrain. Pour y répondre, des évolutions fonctionnelles complémentaires ont été spécifiées par l'équipe RI2S pour un développement rapide, sous forme d'un prototype d'application.

Cette application a été pensée comme un module évolutif, destiné à faciliter :

- L'ajout rapide de bénévoles,
- Le suivi pluridisciplinaire par des intervenants de terrain,
- L'adaptation des formulaires à différents contextes d'expérimentation.
- La visualisation des personnes impliquées dans le processus, ainsi que la possibilité de filtrer les résultats selon différents critères (rôle, statut, etc.), permettant une lecture rapide et ciblée des informations.

2.7.1 Objectifs fonctionnels

L'application a été conçue pour répondre aux besoins concrets du suivi des bénévoles, en automatisant et structurant les tâches clés du processus. Elle permet notamment :

- La consultation centralisée du dossier du bénévole
- La saisie des observations de suivi, qu'elles soient cliniques ou sociales
- Une visualisation claire du statut d'inclusion et de l'avancement du parcours
- Un accès rapide aux coordonnées des aidants associés

En parallèle, l'application vise à réduire la charge administrative, en remplaçant les supports papier et fichiers externes (comme les feuilles Excel), ce qui permet un gain de temps notable pour les intervenants. La centralisation des données et l'accès rapide à l'information rendent la consultation plus fluide, plus fiable, et mieux adaptée aux réalités du terrain.

Pour garantir un accompagnement efficace, le formulaire a été structuré afin de guider les coordinateurs à travers les différentes étapes du parcours. L'interface repose sur une logique de progression par statuts, permettant à l'utilisateur de suivre l'historique des actions, de compléter les champs pertinents à chaque phase, et de maintenir une continuité dans le suivi.

Cette structuration renforce la coordination entre les membres de l'équipe, assure la traçabilité des informations, et favorise une appropriation cohérente des outils. Elle s'aligne également sur le processus d'inclusion déjà mis en œuvre dans RI2S, afin d'assurer une continuité des pratiques.

Enfin, une interface d'administration a été développée pour permettre l'ajout de nouvelles expérimentations. Lors de la création d'un projet, le gestionnaire peut configurer les statuts du parcours ainsi que les données à collecter à chaque étape (initialisation, suivi, clôture, etc.). Cette souplesse permet d'adapter l'application aux spécificités de chaque expérimentation, tout en conservant une structure homogène à l'échelle de la plateforme.

2.7.2 Étude conceptuelle de l'application

Pour élaborer cette application, nous devons établir une conception modeste pour atteindre le but de notre projet, pour cela nous devons choisir un langage de modélisation adaptable avec nos besoins. Donc, nous avons opté pour le langage UML :

Langage de modélisation UML

UML est un langage de modélisation qui permet de représenter graphiquement les besoins des utilisateurs. Il est attribué à l'architecture, la conception et la mise en oeuvre de systèmes logiciels complexes par leur structure aussi bien que leur comportement.

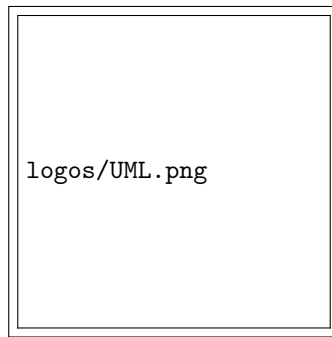


FIGURE 2.11 – Le CHIC membre du consortium

Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation constitue la première étape de l'analyse UML en :

- Modélisant les besoins des utilisateurs.
- Identifiant les grandes fonctionnalités et les limites du système.
- Représentant les interactions entre le système et ses utilisateurs.

La figure ci-dessous représente le diagramme de cas d'utilisation global de notre projet :

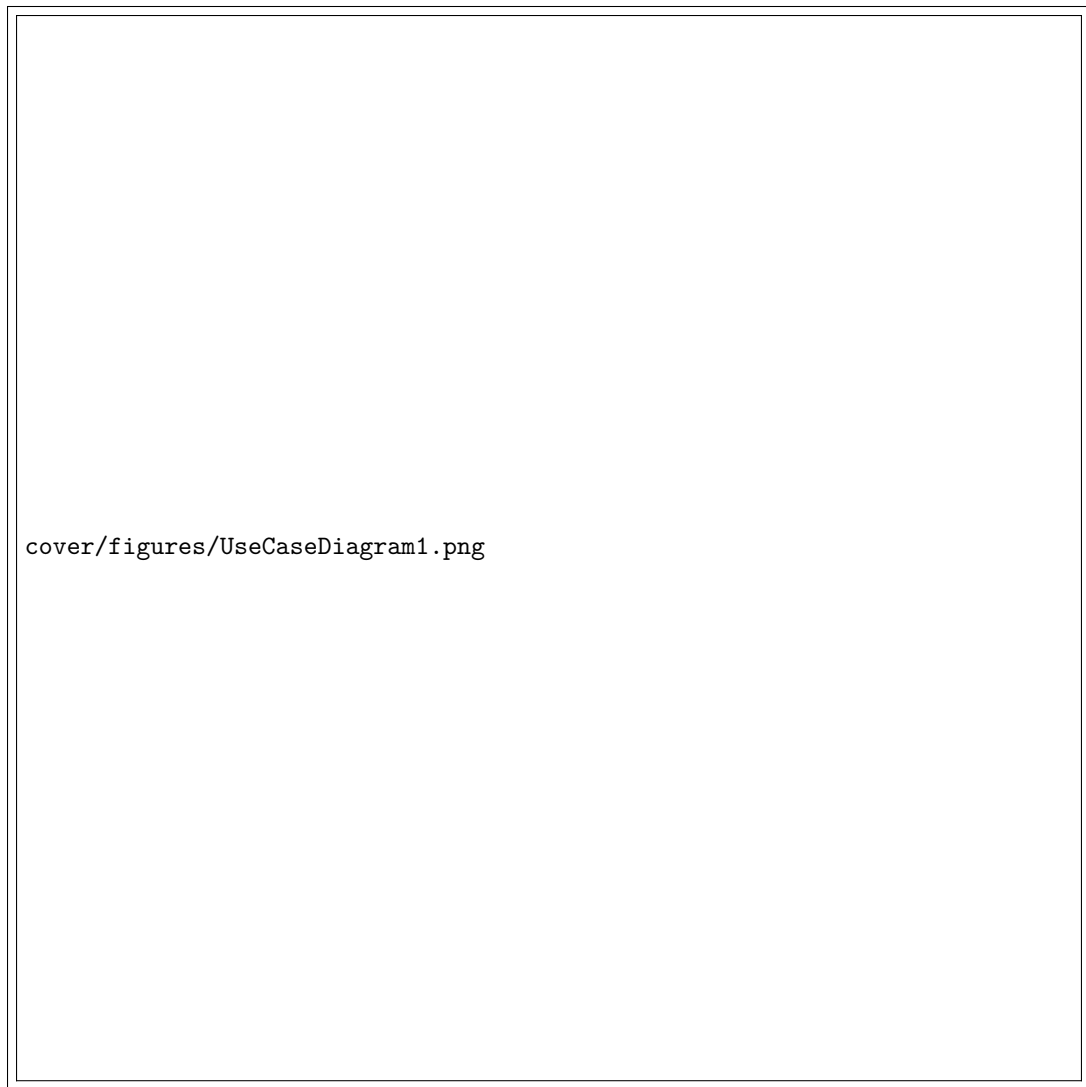


FIGURE 2.12 – Diagramme de cas dâ€™utilisation

Modèle conceptuel de données

Le Modèle Conceptuel de Données (MCD) permet de représenter de manière abstraite les données manipulées par le système, indépendamment de toute considération technique ou de langage de programmation. Il décrit les entités principales, leurs attributs ainsi que les relations entre elles, avec leurs cardinalités.

Dans notre contexte, le MCD illustre clairement comment les usagers RI2S, les expérimentations, les statuts, les champs personnalisés et les rattachements interagissent. Cette modélisation est essentielle pour structurer la base de données, garantir la cohérence des informations, et faciliter la compréhension maître du fonctionnement global du système.

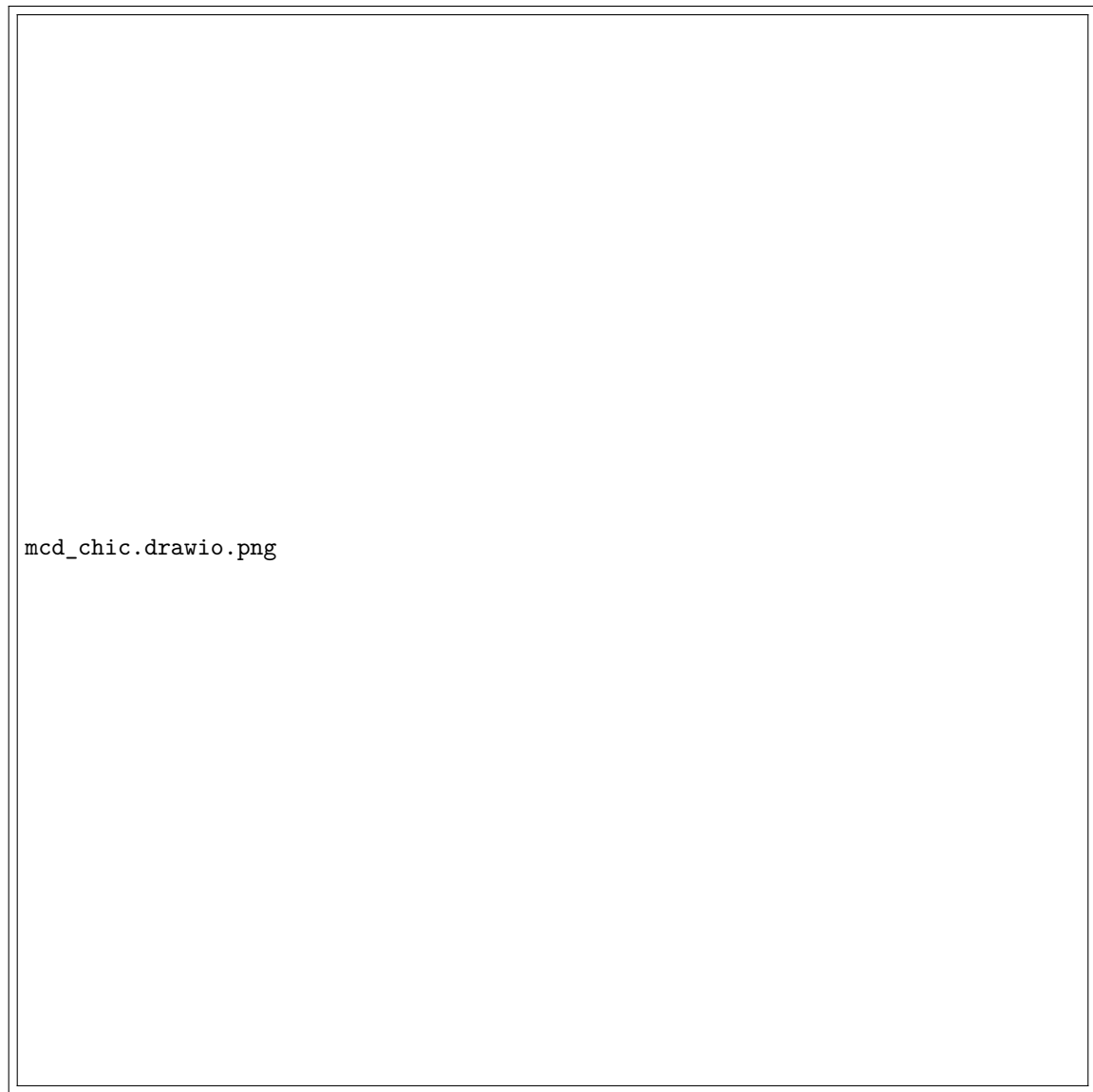


FIGURE 2.13 – Mod le conceptuel de donn es

2.7.3 Technologies et outils utilis s

Mon projet repose sur une pile technologique moderne, coh rente et adapt e aux contraintes de d veloppement et aux exigences de l  application. Chaque technologie a   t  s lectionn e avec attention pour son efficacit , sa stabilit  et sa compatibilit  avec mes comp tences.

Frontend

Le d veloppement de l  interface utilisateur a   t  r alis  en JavaScript natif sans framework, afin de conserver un contr le total sur le rendu graphique et le comportement des composants. Ce choix permet d  obtenir une interface l g re, rapide et enti rement ma tris e.

Cette couche frontend a été conçue pour être parfaitement interoperable avec la partie backend développée en Django. L'échange des données se fait via des appels à une API REST, assurant une bonne répartition des responsabilités entre la présentation (frontend) et la logique métier (backend).

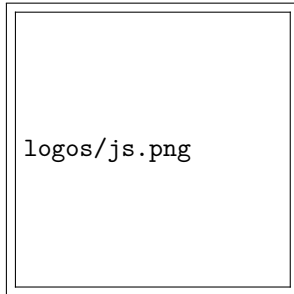


FIGURE 2.14 – JavaScript



FIGURE 2.15 – HTML



FIGURE 2.16 – CSS

- **JavaScript** : langage principal utilisé pour créer une interface interactive sans dépendance à un framework externe.
- **HTML/CSS** : structuration et stylisation des pages, avec une attention portée à la lisibilité, à l'ergonomie et à l'accessibilité.

Backend / API

La partie backend de l'application repose sur le framework "Django", choisi pour sa fiabilité, sa structure modulaire et sa capacité à accélérer le développement web. Pour la mise en place de l'API RESTful, "Django REST Framework" a été utilisé, permettant d'exposer des endpoints clairs, sécurisés et maintenables. Afin de faciliter l'intégration et les tests, la documentation technique de l'API est générée automatiquement via Swagger.

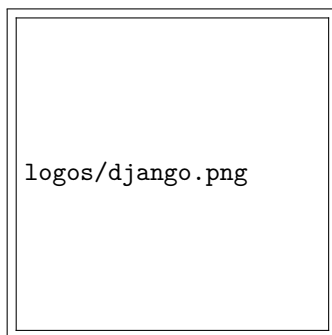


FIGURE 2.17 – Django



FIGURE 2.18 – Django REST Framework

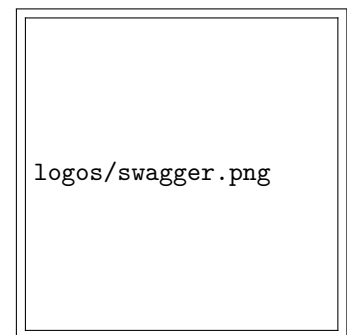


FIGURE 2.19 – Swagger

- **Django (Python)** : serveur applicatif principal, garantissant structure, performance et sécurité.

- **Django REST Framework** : construction de l'API REST avec gestion des s rialisations, permissions et pagination.
- **Swagger** : documentation interactive g n r e automatiquement pour faciliter les tests et l'int gration c t  client.

Base de donn es

Le syst me de gestion de base de donn es utilis  pour ce projet est PostgreSQL, une solution relationnelle robuste, performante et largement utilis e dans les environnements professionnels. Pour l'administration de la base, l'outil graphique "pgAdmin" a  t  employ , facilitant la visualisation des donn es, l'ex cution des requ tes et la gestion des sch mas.



FIGURE 2.20 – PostgreSQL

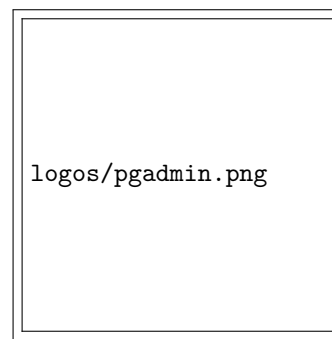


FIGURE 2.21 – pgAdmin

- **PostgreSQL** : base de donn es relationnelle utilis e pour stocker et organiser l'ensemble des donn es m tier.
- **pgAdmin** : interface graphique facilitant l'administration, la requ te et l'analyse des donn es.

Environnement de d veloppement

Le d veloppement de l'application a  t  r alis  dans un environnement l ger et flexible, permettant une bonne productivit  tout en restant simple   configurer. L' diteur de code utilis  est "Visual Studio Code", reconnu pour sa rapidit , son interface ergonomique et son vaste catalogue d'extensions adapt es   JavaScript, Python et   la gestion de projets modernes.

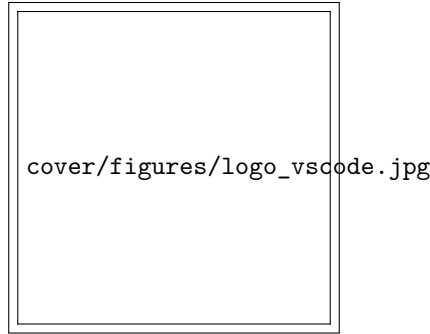


FIGURE 2.22 – Logo Visual Studio Code

- **Visual Studio Code** : environnement de développement léger, personnalisable, et adapté au travail sur des projets web fullstack.

2.7.4 Organisation et gestion de l'intégration et du versioning

Le développement de l'application a été structuré de manière rigoureuse afin d'assurer la clarté, la maintenabilité et la fiabilité du projet. Bien que réalisé en autonomie, le projet a suivi une démarche méthodique inspirée des standards professionnels, notamment en matière d'organisation du code, de gestion des versions et de suivi des tâches.

Structure du projet

L'architecture du projet repose sur une séparation claire entre les différentes composantes :

- **backend/** : contient les services applicatifs, les modèles, la gestion des droits d'accès, ainsi que les vues REST.
- **gestion/** : structure principale du projet Django, regroupant les paramètres de configuration, les URL, et la définition des applications.
- **media/** : répertoire dédié aux fichiers médias générés ou utilisés par l'application.
- **schema.json** : document décrivant la structure de l'API ou des données échangées.
- **db.sqlite3** : utilisé uniquement en phase de développement local avant connexion à la base PostgreSQL.
- **requirements.txt** : liste des dépendances Python nécessaires au fonctionnement de l'environnement.
- **manage.py** : outil de gestion central du projet Django (migrations, serveur, administration, etc.).

Cette organisation facilite la compréhension du code, sa maintenance, et pose les bases d'une application évolutive.

Gestion de versions avec Git

Git a été utilisé comme outil principal de gestion de version. Une branche principale (main) a servi de base stable pour l'intégration des développements. Chaque nouvelle fonctionnalité a fusionné via une pull request après vérification et tests.



FIGURE 2.23 – Logo
Git

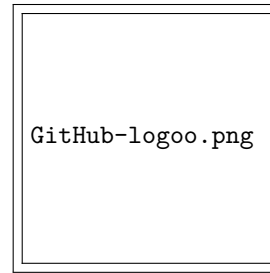


FIGURE 2.24 – Logo
GitHub

- Git + GitHub : assurent la gestion de versions, la collaboration entre développeurs, et le suivi structuré des évolutions du projet.

L'utilisation de GitHub a permis de relier les fonctionnalités aux correctifs, et d'assurer un suivi structuré du projet.

Le développement de l'application s'est appuyé sur un socle technologique moderne, cohérent et évolutif. Les choix techniques réalisés (JavaScript + Django, SQL Postgre) ont permis de répondre efficacement aux besoins fonctionnels tout en assurant une architecture sécurisée et performante. L'organisation rigoureuse du versioning et l'utilisation de Docker ont renforcé la stabilité de l'environnement de travail. L'ensemble de ces éléments a permis d'aboutir à une application complète, intuitive et prête pour son déploiement en condition réelle.

2.8 Conclusion

Le travail présenté dans ce chapitre a permis de structurer un socle applicatif solide, testé, et adapté aux besoins identifiés sur le terrain. Le développement initial, enrichi par un module complémentaire ciblé, a permis de répondre aux enjeux de flexibilité, de traçabilité et de coordination du projet RI2S. L'ensemble s'appuie sur une architecture moderne, une gestion rigoureuse du code, et une approche centrée sur les usages réels, préparant ainsi la plateforme à ses prochaines évolutions.

Conclusion générale

Ce stage, effectué au sein du Centre Hospitalier Intercommunal Castres-Mazamet dans le cadre du programme RI2S, a été une expérience formatrice et enrichissante, tant sur le plan technique que personnel. Il s'est inscrit dans un projet à visée sociale, centré sur la structuration d'un outil de gestion de cohorte pour accompagner des expérimentations en santé menées auprès de personnes âgées en zone rurale.

Les missions qui m'ont été confiées ont été menées à bien, dans le respect du cadre défini en amont. Elles m'ont permis de participer au développement du premier module de la plateforme, d'intégrer des interfaces en React.js, de collaborer à une campagne de tests, et de proposer un module complémentaire en réponse à des besoins exprimés par les utilisateurs. Le travail a été conduit dans un esprit agile, au sein d'une équipe impliquée, et dans un environnement favorable à l'apprentissage.

Ce stage m'a confrontée à des situations concrètes qui m'ont permis de mieux comprendre les réalités d'un projet numérique en santé. J'ai rencontré des difficultés, notamment liées à la prise en main rapide de nouvelles technologies et à la gestion de retours utilisateurs parfois évolutifs, mais elles m'ont aidée à développer des réflexes d'adaptation et de résolution de problèmes. Les échanges avec les professionnels du terrain ont également été très utiles pour affiner ma compréhension des enjeux et ajuster les solutions proposées.

Sur le plan des compétences, j'ai pu mobiliser plusieurs acquis de ma formation, en particulier en développement web, modélisation et conception logicielle. Ce stage m'a aussi permis de prendre conscience de certains aspects à approfondir, comme les tests automatisés ou la documentation technique structurée. Ces points constituent des pistes d'amélioration pour la suite de mon parcours.

Au-delà des aspects techniques, ce stage a été l'occasion de réfléchir à ma place dans un projet collaboratif, d'apprendre à mieux écouter les besoins des utilisateurs et à adapter ma communication à des interlocuteurs variés. Il m'a permis de mieux cerner les métiers liés à l'innovation en santé et de confirmer mon intérêt pour les projets numériques qui ont du sens sur le plan humain.

Cette expérience m'a apporté des outils concrets pour progresser, mais aussi une meilleure vision des environnements dans lesquels je souhaiterais évoluer à l'avenir. Elle s'inscrit naturellement dans la construction de mon projet professionnel, en renforçant ma motivation à poursuivre dans le domaine du développement logiciel appliqué à la santé ou à des secteurs à impact.

Annexe – Éléments complémentaires

Cette annexe regroupe les éléments visuels, ressources externes et documents techniques ayant accompagné le projet tout au long de son développement. Elle constitue une trace complète de la démarche de conception, de suivi et de réalisation du module développé dans le cadre du programme RI2S.

1. Interfaces de l'application

Les interfaces ont été conçues à partir de maquettes validées avec l'équipe projet, puis implémentées manuellement en HTML et CSS, que j'ai rendues dynamiques à l'aide de JavaScript. Une attention particulière a été portée à l'ergonomie et à l'adaptabilité mobile.

Ce travail a été poussé dans le dépôt Git principal du projet, afin de l'intégrer au back-end en cours de développement par un autre membre de l'équipe. Cette démarche collaborative visait à accélérer l'assemblage du premier module de la plateforme, dans le but de démarrer rapidement la phase de tests fonctionnels et d'obtenir des retours concrets sur les premiers parcours utilisateurs.

2. Document de tests du module 1

Le document suivant présente les cas de test fonctionnels, les scénarios utilisateurs simulés, ainsi que les résultats observés lors de la première phase de validation du module initial.

— Document de test (Google Drive) :

`Document de test du module 1`

3. Dépôt du projet complet (front-end et back-end)

L'intégralité du code source développé durant le stage est disponible sur GitHub. Ce dépôt contient l'interface utilisateur en JavaScript natif, le back-end en Django avec API REST, ainsi que la base de données PostgreSQL et les outils d'administration.

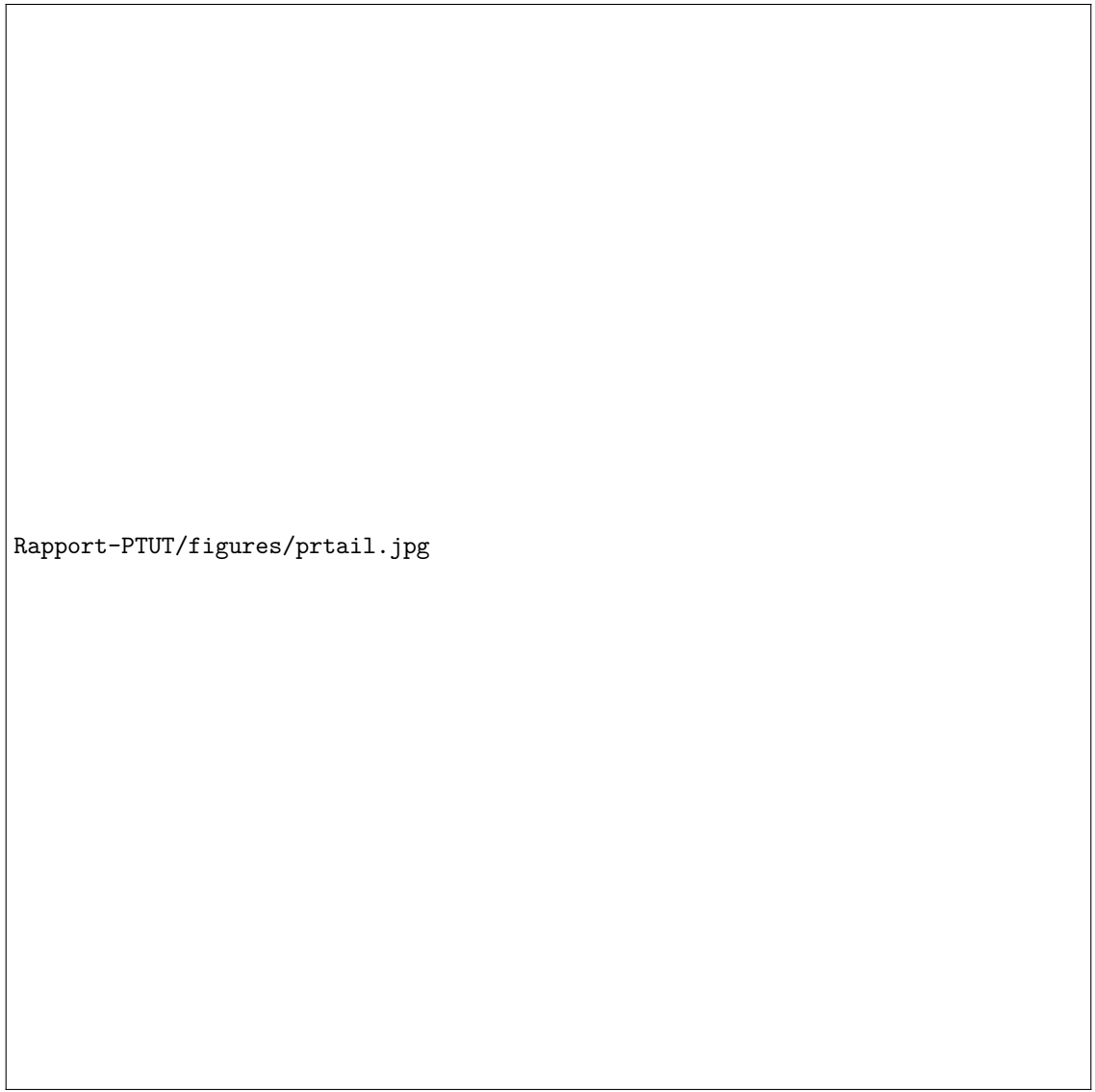
— Dépôt GitHub maquette HTML/css :

`https://github.com/IGRIBAA/RI2S2.git`

— Dépôt GitHub complet :

`https://github.com/IGRIBAA/front-back.git`

Les figures suivantes présentent différentes interfaces développées pour le module complémentaire RI2S. Elles illustrent les pages de saisie, de suivi, et de gestion des expérimentations. L'ergonomie, la clarté des champs, et l'organisation des statuts ont été pensées en lien avec les besoins des coordinateurs et intervenants de terrain.



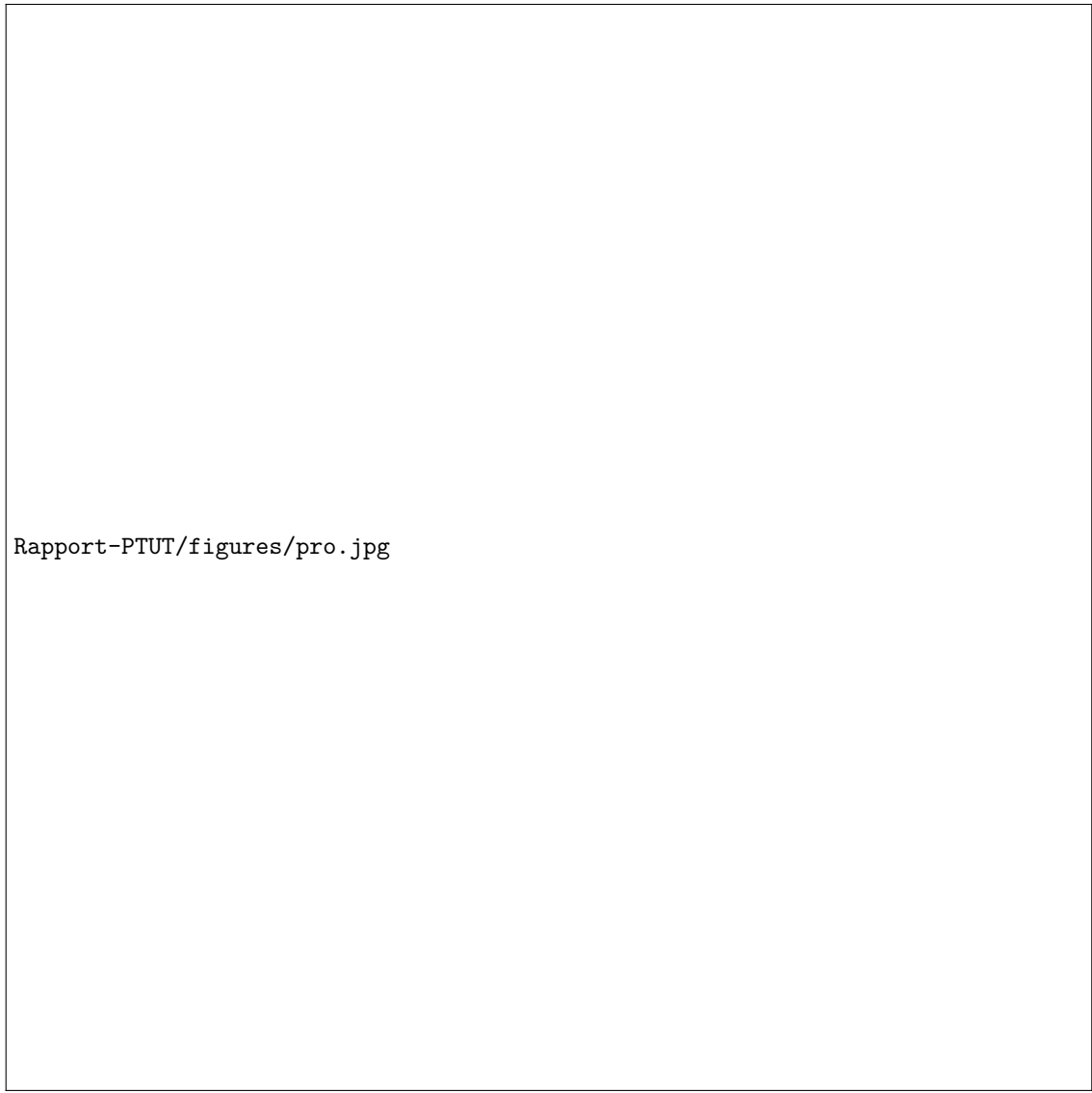
Rapport-PTUT/figures/prtail.jpg

FIGURE 2.25 – Portail d'accueil de l'expérimentation – Accès aux principales fonctionnalités



Rapport-PTUT/figures/usager.jpg

FIGURE 2.26 – Formulaire d'ajout d'un Usager RI2S



Rapport-PTUT/figures/pro.jpg

FIGURE 2.27 – Adaptation des données selon le type d'utilisateur (professionnel)

Rapport-PTUT/figures/nonpro.jpg

FIGURE 2.28 – Adaptation des données selon le type d'utilisateur (non professionnel)

Rapport-PTUT/figures/ajout benef.jpg

FIGURE 2.29 – Ajout de bénéficiaires

Rapport-PTUT/figures/liste4.jpg

FIGURE 2.30 – Interface de gestion des usagers RI2S : Liste de personnes



Rapport-PTUT/figures/expÃl.jpg

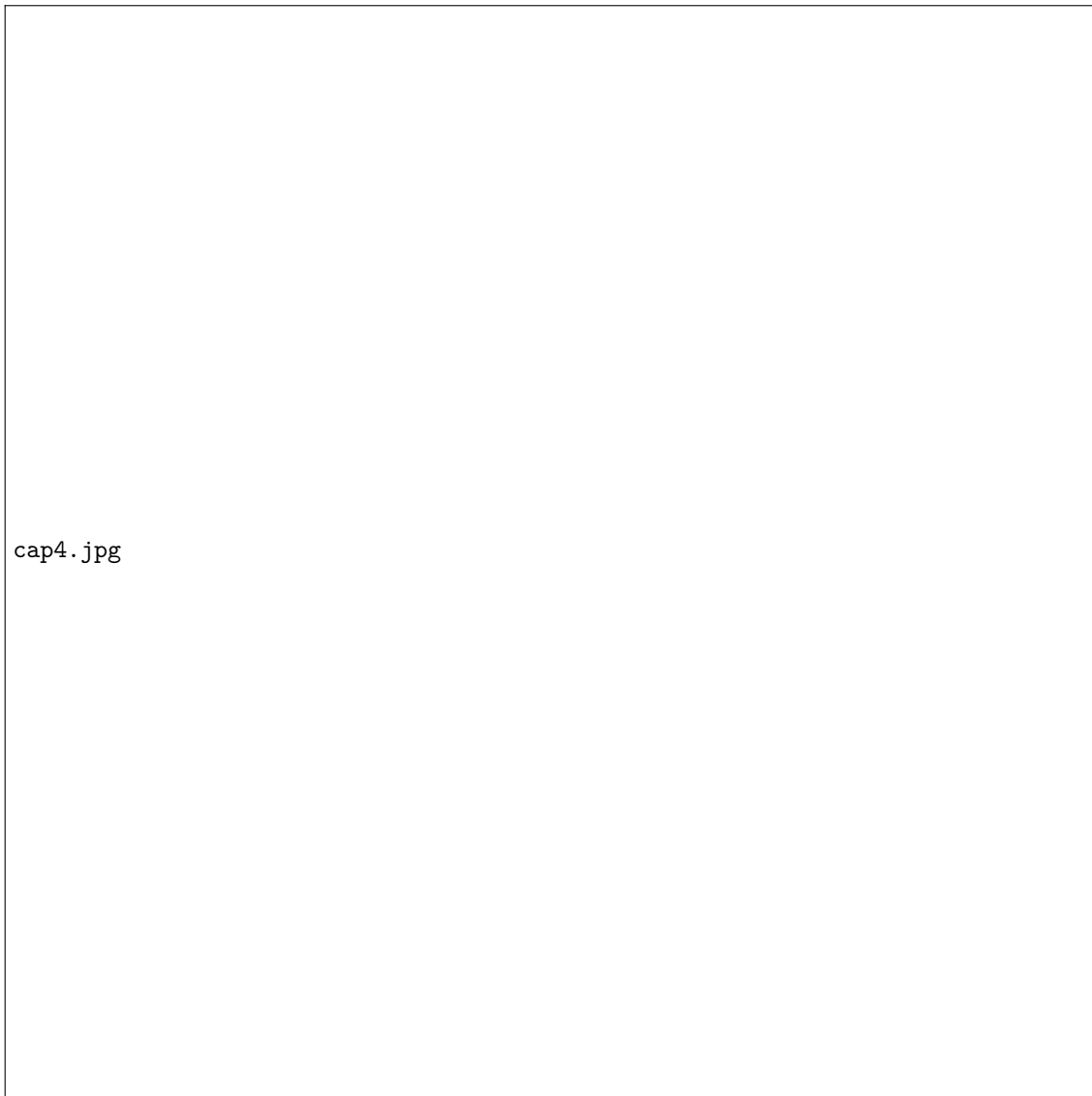
FIGURE 2.31 – Cr ation d'une experimentation (informations g n rales)



Rapport-PTUT/figures/expÃ12.jpg

FIGURE 2.32 – Création d’une expérimentation en personnalisant les champs des données à saisir

Maquette statique



cap4.jpg

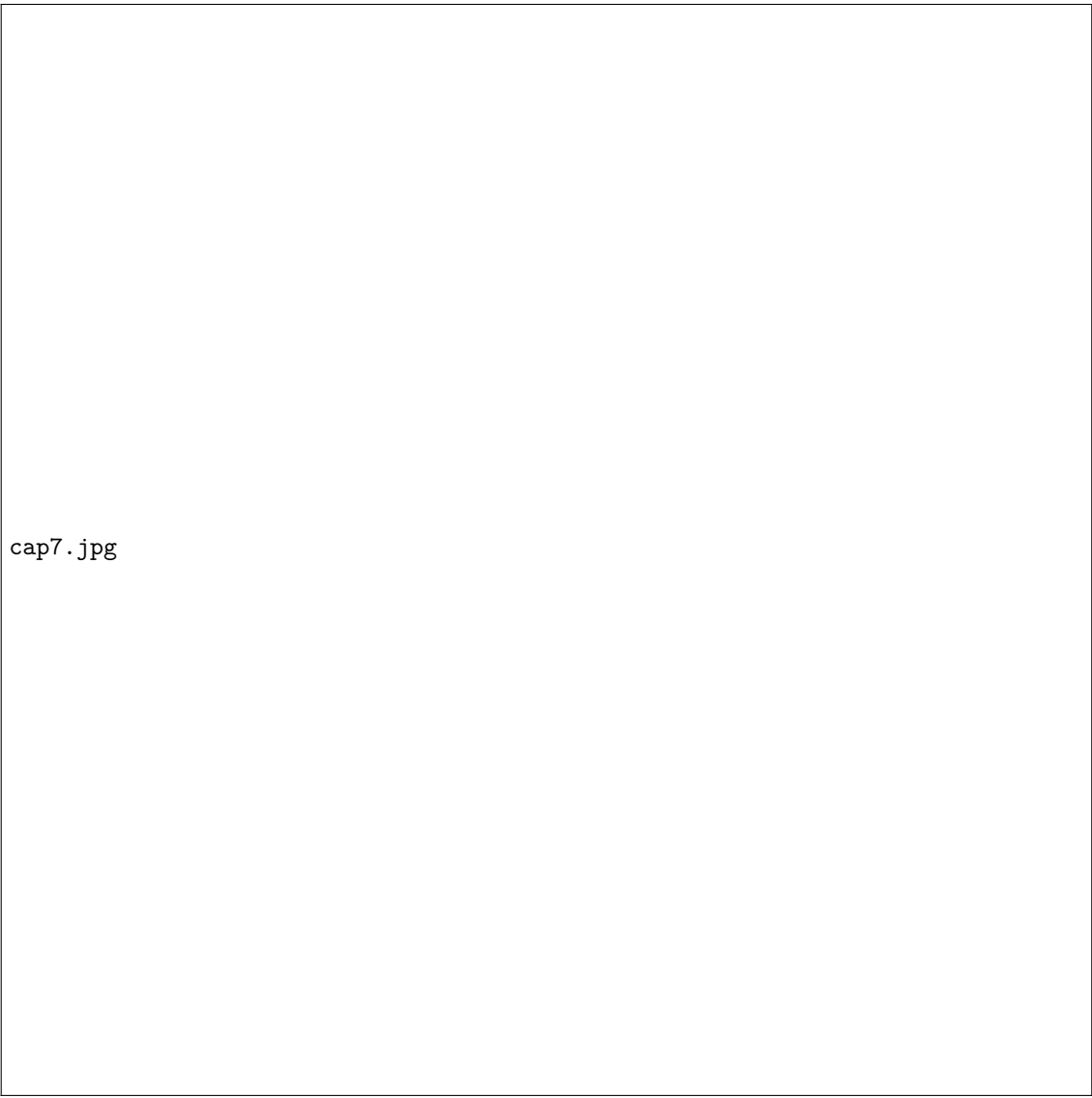
FIGURE 2.33 – Ajout et configuration des expérimentations par le gestionnaire



FIGURE 2.34 – Saisie des données liées à l'expérimentation - Fichiers, capteurs, téléassistance



FIGURE 2.35 – Formulaire des conditions de vie du bénéficiaire – Logement, autonomie, équipements



cap7.jpg

FIGURE 2.36 – Ajout d'un professionnel de santé rattaché au bénéficiaire



FIGURE 2.37 – Visualisation du formulaire avec les différents champs obligatoires



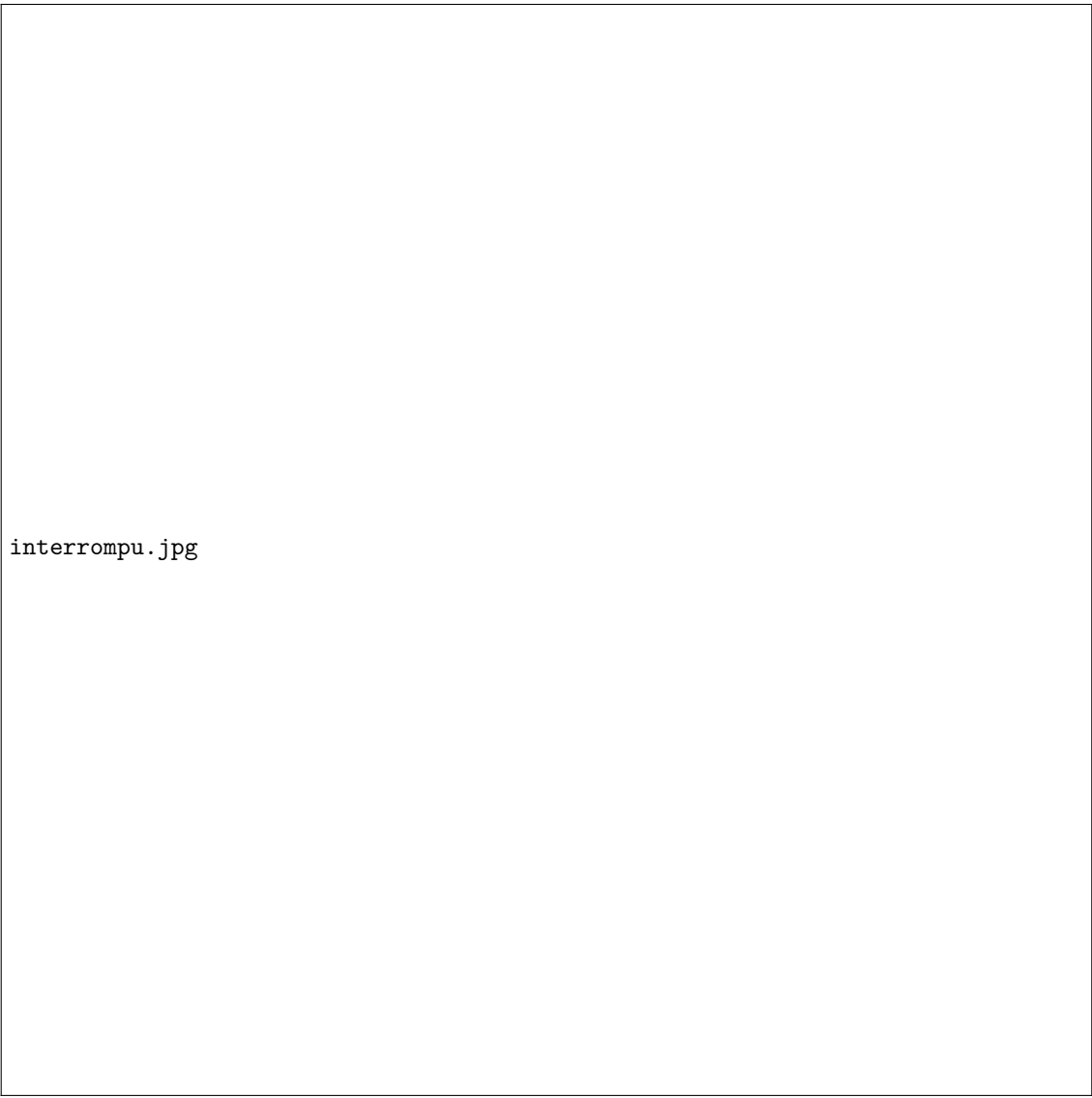
FIGURE 2.38 – Statut « Visite programmée » – Initialisation d’un parcours d’expérimentation

install_prog.jpg

FIGURE 2.39 – Statut « Installation programmée » – Préparation logistique de la mise en place



FIGURE 2.40 – Statut « Actif » – Expérimentation en cours avec saisie des fichiers liés



interrompu.jpg

FIGURE 2.41 – Statut « Interrompu » – Arrêt temporaire ou définitif avec mention des causes



FIGURE 2.42 – Statut « Fini » – Parcours complété, avec possibilité de consulter les données saisies



FIGURE 2.43 – Statut « Désinstallé » – Clôture technique du dispositif, saisie du motif

BIBLIOGRAPHIE

Bibliographie

- [1] Django Software Foundation. *Django Documentation*. Disponible sur : <https://docs.djangoproject.com/>
- [2] Tom Christie. *Django REST Framework – API Guide*. Disponible sur : <https://www.django-rest-framework.org/>
- [3] PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL Official Documentation*. Disponible sur : <https://www.postgresql.org/>
- [4] SmartBear Software. *Swagger OpenAPI Specification*. Disponible sur : <https://swagger.io/specification/>
- [5] Mozilla Developer Network. *MDN Web Docs (HTML, CSS, JS)*. Disponible sur : <https://developer.mozilla.org/>
- [6] Booch, Grady, Rumbaugh, James, Jacobson, Ivar. *The Unified Modeling Language User Guide*. Addison-Wesley, 2005.
- [7] Gomaa, Hassan. *Software Modeling and Design : UML, Use Cases, Patterns, and Software Architectures*. Cambridge University Press, 2011.
- [8] Scott Chacon, Ben Straub. *Pro Git*, 2^e éd. Apress, 2014. <https://git-scm.com/book/en/v2>
- [9] Schwaber, Ken et Sutherland, Jeff. *The Scrum Guide*, 2020. <https://scrumguides.org/>
- [10] W3C. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. 2018. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>